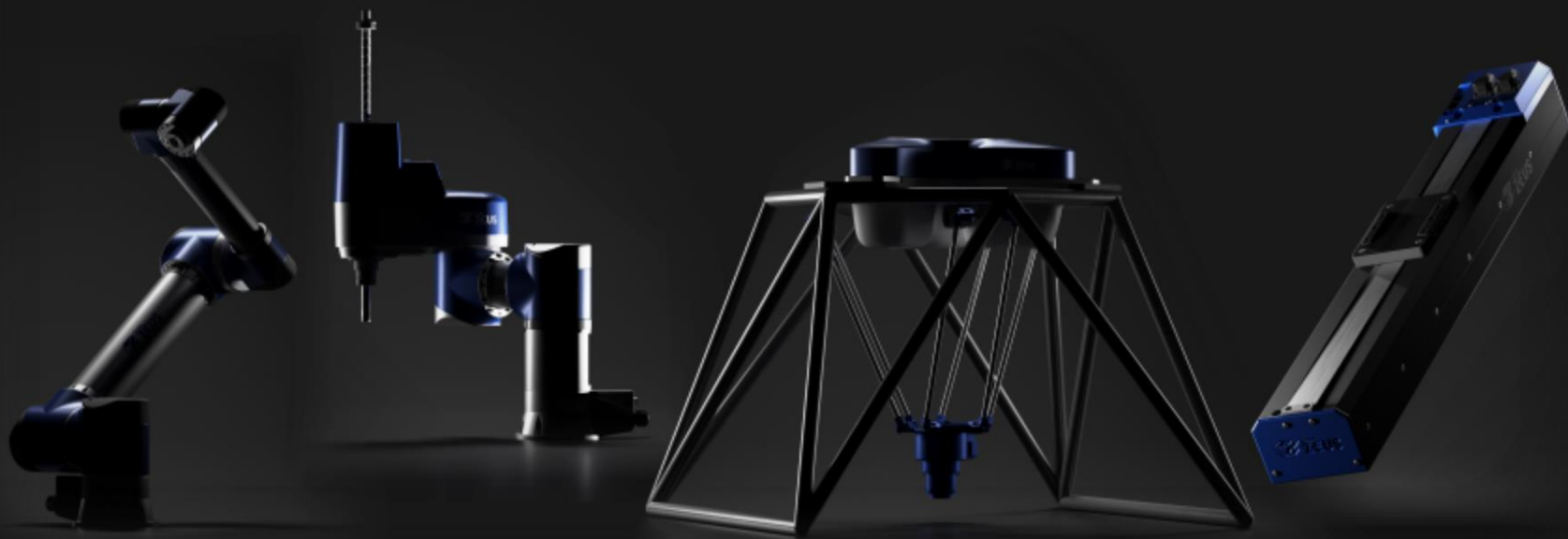


ZEUS

ZERO ROBOT

당신의 자동화 공정을 위한
이상적인 파트너, 제로를 만나보세요



ZEUS ROBOT 기본교육 _티칭



Zesty
Engineers make the
Universe
Sustainable



C O N T E N T S

01_조그스틱을 활용한 티칭	----- 티칭화면, 티칭실습
02_펜던트를 활용한 티칭	----- 티칭화면, 티칭실습

01

Zesty Engineers make the Universe Sustainable

조그스틱을 활용한 티칭

- 티칭화면 연결하기
- 티칭화면 설명
- 티칭실습

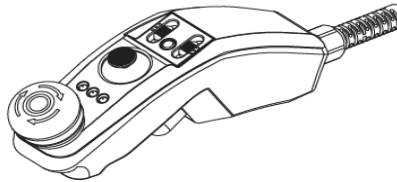
1 조그스틱을 활용한 티칭_티칭화면 연결하기

1. JOG 스틱 연결 (컨트롤러 CN2 커넥터)

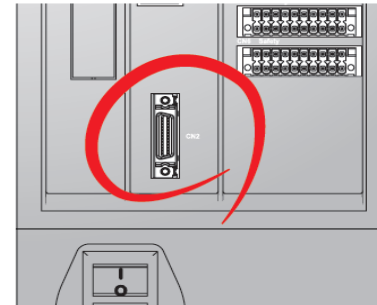
교시 모드 (JOG 스틱)

Jog 동작이나 교시를 수행하는 모드입니다 .

JOG 스틱을 연결해 주십시오 .



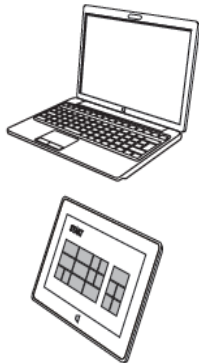
JOG 스틱
(옵션품)



컨트롤러

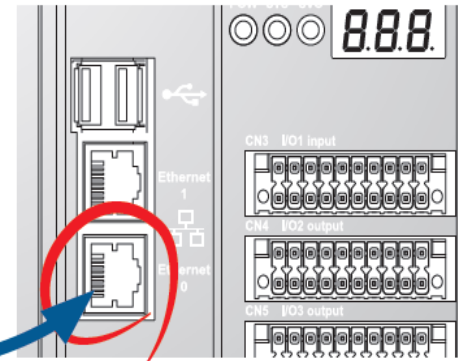
2. 컨트롤러 - PC 간 Ethernet Cable 연결

LAN 케이블을 Ethernet 0 에 연결합니다 .



Ethernet 0

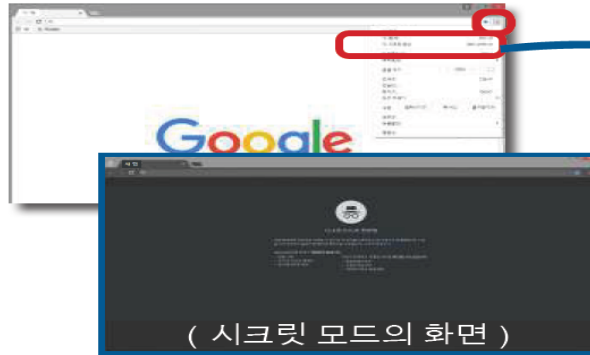
하단 : 192.168.0.23 . . .



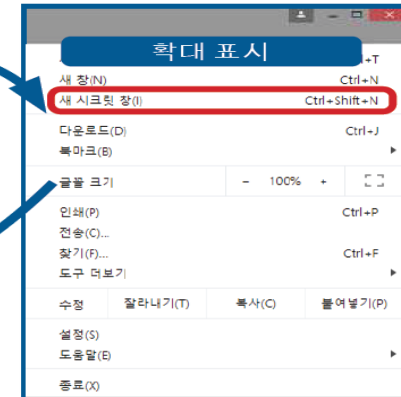
1 조그스틱을 활용한 티칭_티칭화면 연결하기

3. 브라우저 실행 (시크릿 모드)

순서 1 브라우저를 시크릿 모드로 실행합니다 .



(화면의 Google Chrome 버전은 61 이상 (64-bit) 입니다 .



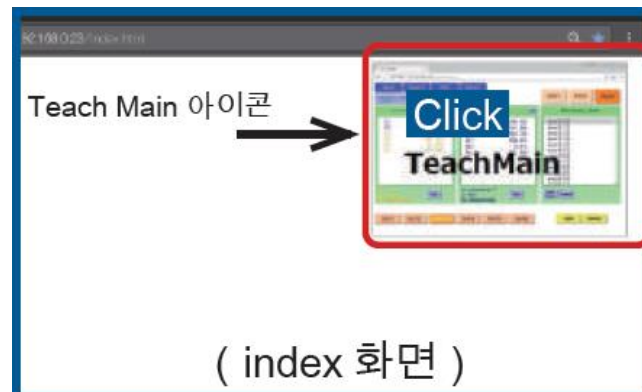
4. Teaching 화면 접속

브라우저에 아래 주소를 입력합니다 .

컨트롤러 접속 주소

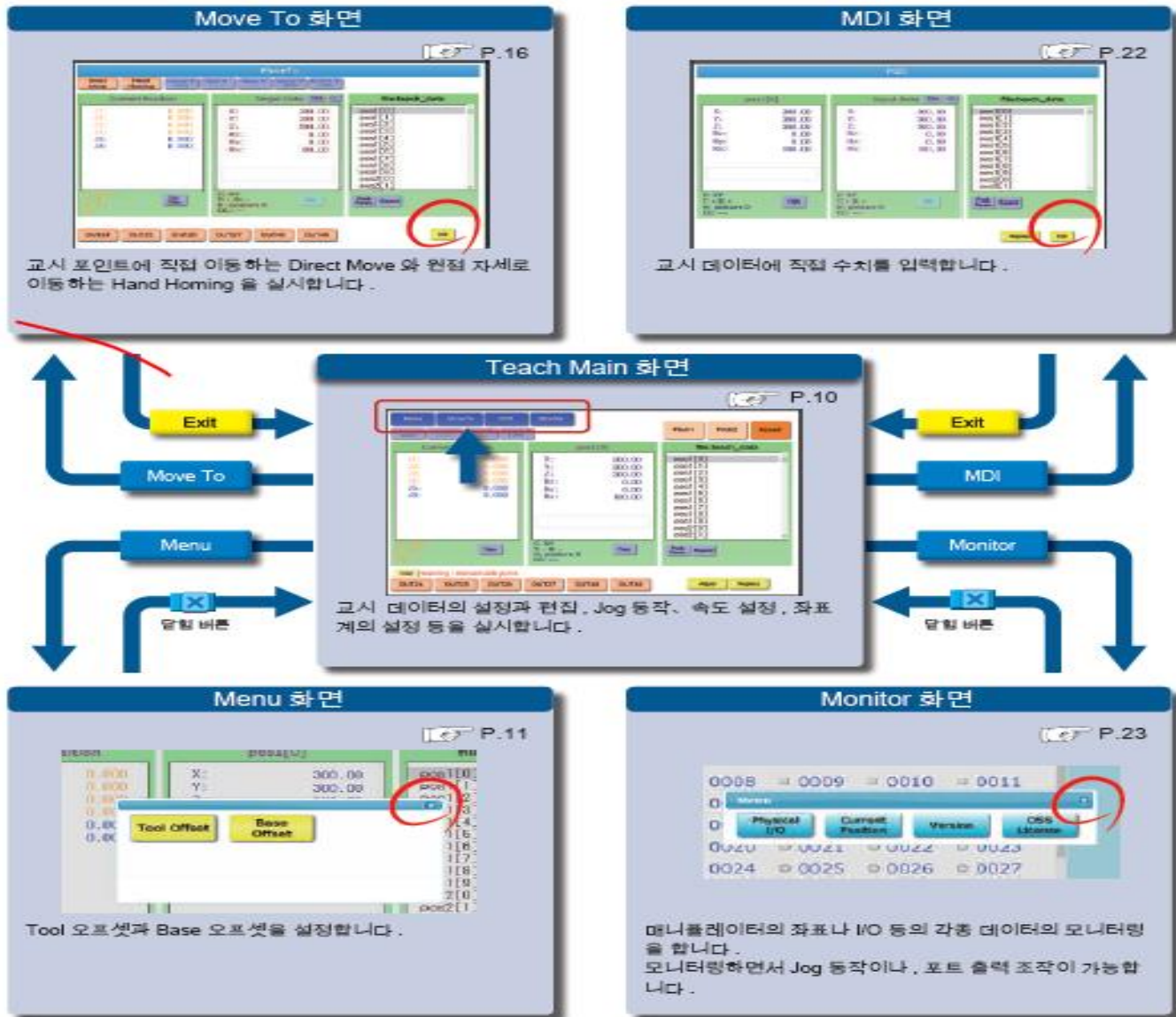
<http://192.168.0.23>

컨트롤러와 연결하면 index 화면이 나타납니다 .



(index 화면)

1 조그스틱을 활용한 티칭_티칭화면 구성



1 조그스틱을 활용한 티칭_티칭화면 구성

동작량과 속도 설정

JOG 스틱을 1 회 조작할 때 이동하는 매니플레이터의 동작 속도 또는 동작량을 설정합니다.



연속 동작 (동속 운동) 설정

JOG 스틱의 컨트롤 레버를 기울이고 있는 동안에는 연속해서 동작합니다.

- Speed** 버튼을 클릭하여 선택합니다.
- 슬라이드 바 또는 **Up/Down** 버튼으로 Jog 동작의 속도 (%) 를 조정합니다.
- Speed** 의 최대 (100%) 는 다음과 같습니다.
월드 좌표계 **XY** : 80 mm/s
조인트 좌표계 **Joint** : J1~J4 5.3 deg/s
J5, J6 8.0 deg/s
- OK** 를 클릭하여 Teach Main 화면으로 돌아옵니다.

피치 이동량 설정

JOG 스틱의 컨트롤 레버를 1 회 기울이면 일정량 동작합니다.

- Pitch1** 또는 **Pitch2** 버튼을 클릭하여 선택합니다.
- 피치 이동량은 월드 좌표계와 조인트 좌표계로 개별 설정이 가능합니다.
- 좌표계는 **Joint** / **XY** 버튼으로 변경 가능합니다.
- Pitch1 및 Pitch2 로 2 종류의 피치 이동량을 각 조인트마다 설정이 가능합니다.
- 설정하려는 조인트를 선택하고, PC 의 키보드 또는 텐키 패널로 입력합니다.
- 설정 범위**
 - 조인트 좌표계 : 0 ~ 2 [deg]
 - 월드 좌표계 : 0 ~ 10 [mm]
- OK** 를 클릭하여 Teach Main 화면으로 돌아갑니다.

PC 의 키보드로 입력

설정하려는 조인트를 선택하고 PC 의 Enter 키를 눌러 값을 직접 입력합니다.

텐키 패널로 입력

설정하려는 조인트를 선택하고 **Edit** 버튼을 클릭해 텐키로 값을 입력합니다.

Close 버튼

BS 백스페이스 키

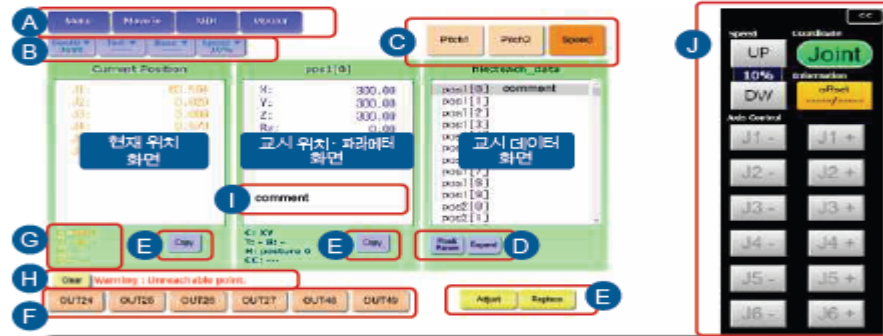
Ent. 엔터 키

보충

Pitch1 및 **Pitch2** 에서 설정한 피치 이동 속도는 **Speed** 의 설정값을 따릅니다.

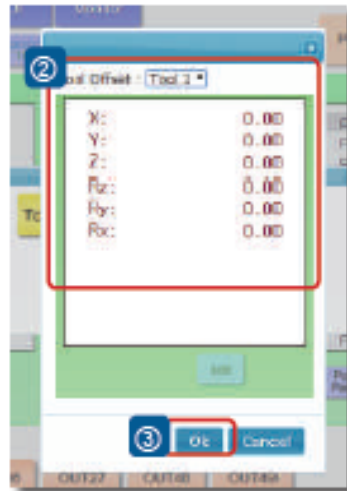
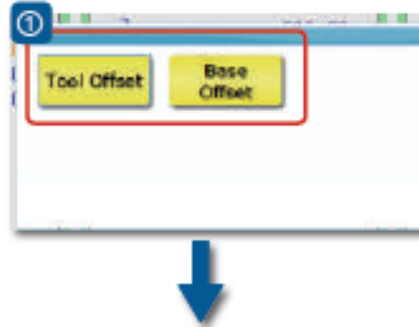
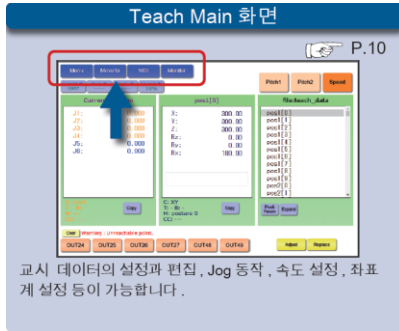
1 조그스틱을 활용한 티칭_MAIN

데이터의 설정과 편집, Jog 동작속도 설정, 좌표계 설정 및 변경, 오프셋 조정 실시



A 메뉴와 화면의 전환 Menu P.11 Move To P.16 MDI P.22 Monitor P.23 메뉴화면 표시 Move To 화면으로 전환 MDI 화면으로 전환 Monitor 화면 표시	
B 표시와 설정 Coord Joint Tool Base Speed P.12 좌표계 전환 Tool offset 선택 Base offset 선택 Jog 동작 속도 설정	
C Jog 동작 모드 전환 Pitch1 Pitch2 Speed P.13 피치 이송 모드 등속 모드	D 교시 데이터 필터링 Pos&Param Expand P.13 표시 항목 변경 배열 전개 표시 변경
E 교시 데이터·좌표 데이터의 조작 Copy Adjust Replace P.14 표시된 좌표값을 클립보드에 복사 서보 OFF 직전 좌표값 표시 포지션 데이터 저장	
F 출력 포트의 조작 OUT24 ... OUT49 P.15 유저 I/O 출력 제어	G 좌표 정보 C : 좌표계 T : Tool 오프셋 설정값 B : 베이스 오프셋 설정값 H : 자세 CC : 크로스오버 카운터 값
H 에러 / 경고 정보 메시지 상자에 내용 표시 Clear : 메시지 삭제 P.15	I 코멘트 표시 교시 (Teaching) 데이터에 입력한 코멘트 표시
J 조작 패널 JOG 스틱의 슬라이드 스위치 R 을 "중" 또는 "하" 로 변경하면 표시됩니다. 화면에 나타난 조작 버튼으로 매니퓰레이터를 Jog 동작할 수 있습니다. P.19	

1 조그스틱을 활용한 티칭_MENU



화면은 Tool Offset 의 예시입니다.

① 설정한 오프셋 선택

Tool Offset : Tool 오프셋 설정

Tool 오프셋은 Top Flange 중심을 원점으로 하여 설치하는 말단 도구에 따라 설정합니다.

Base Offset : 베이스 오프셋 설정

Bottom Flange 중심을 원점으로 하여 월드 좌표계부터 매니플레이터의 설치 상태에 맞추어 베이스 오프셋 설정합니다.

(설정한 오프셋은 **Tool *** , **Base *** 로 선택합니다.)

② 설정하려는 항목을 선택하고 입력합니다.

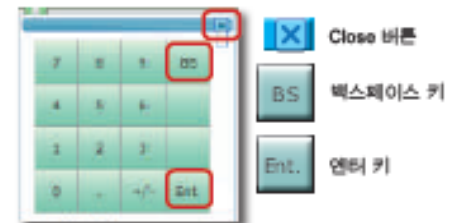
설정하려는 축을 선택하여 PC 의 키보드 또는 텐키 패널로 입력합니다.

PC 의 키보드로 입력

설정하려는 축을 선택하여, PC 의 키보드로 Enter 키를 눌러 값을 직접 입력합니다.

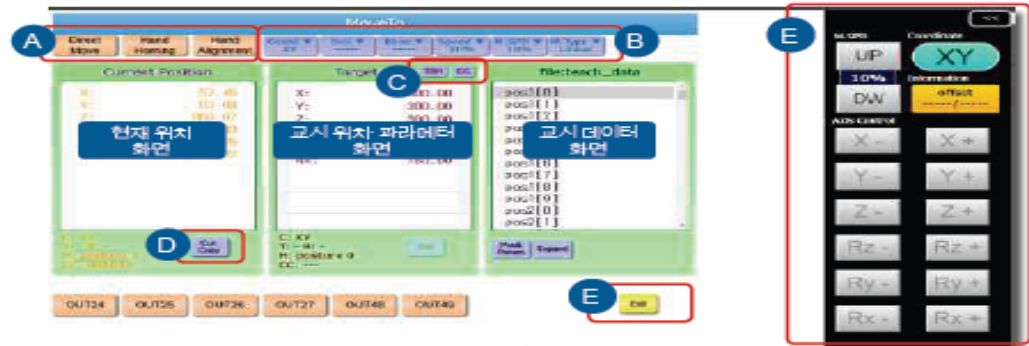
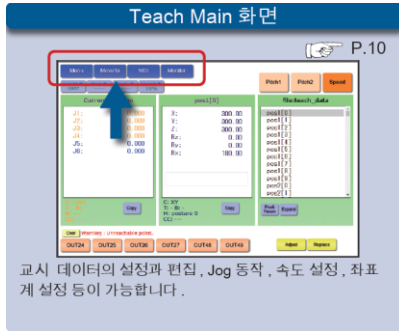
텐키 패널로 입력

설정하려는 축을 선택하여, **Edit** 버튼을 클릭하여 텐키로 값을 입력합니다.



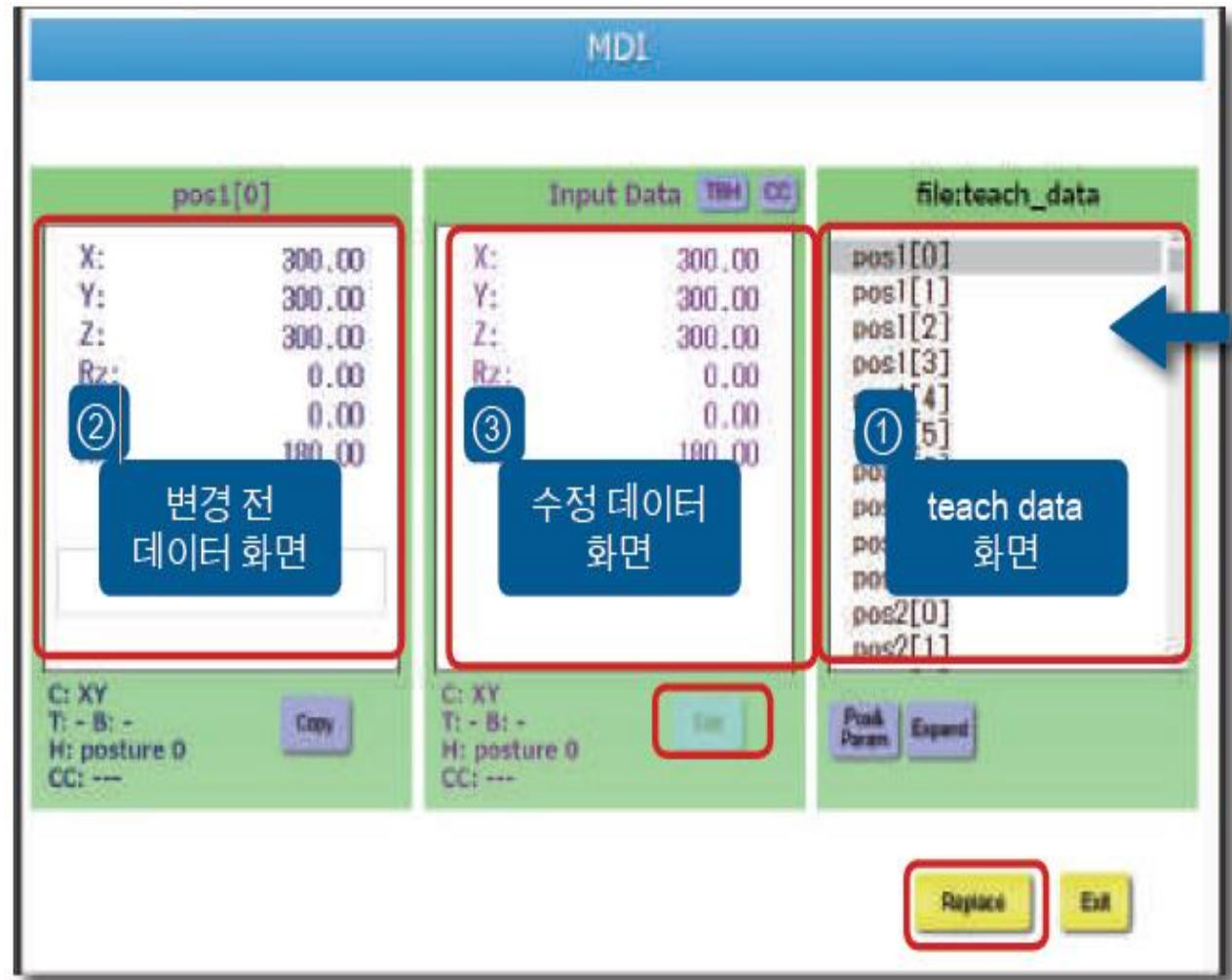
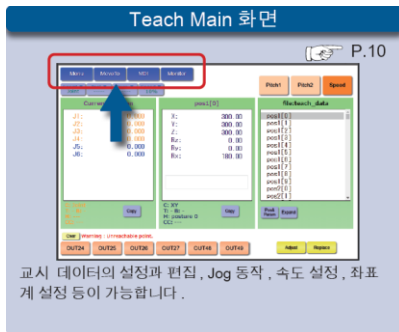
③ OK 를 클릭하여 설정을 종료합니다.

1 조그스틱을 활용한 티칭_MOVE TO

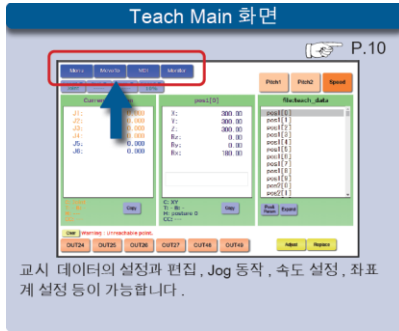


- A 동작의 선택** P.17
- Direct Move**: 교시위치· 파라미터 화면에 표시된 위치로 동작합니다.
 - Hand Homing**: 각 축을 원점으로 복귀합니다. 각 축 0°의 위치에 이동합니다.
 - Hand Alignment**: 핸드 정렬 동작을 합니다. 알단 Tool의 방향을 수직 또는 수평으로 맞춥니다.
- B 표시와 설정** P.17
- Coord**: Joint 좌표계를 전환합니다.
 - Base**: 베이스 오프셋을 선택합니다.
 - M.SPD**: 50% DirectMove의 동작 속도를 설정합니다.
 - Tool**: Tool 오프셋을 선택합니다.
 - Speed**: 50% Jog 동작을 설정합니다.
 - M.Type**: Linear DirectMove의 동작 방법을 선택합니다.
- C 좌표 위치의 설정** P.18
- TBH**: Tool 오프셋, 베이스 오프셋, 자세를 설정합니다.
 - CC**: 크로스오버 카운터를 설정합니다.
- D 교시 (Teaching) 데이터의 조작** P.18
- Cur. Copy**: 현재의 좌표값을 복사합니다.
- E Move To 화면의 종료**
- Exit**: Teach Main 화면으로 돌아갑니다.
- F 조작 패널** P.19
- JOG 스틱의 슬라이드 스위치 R을 "중" 또는 "하"에 위치하면 표시됩니다. 화면에 배치된 조작 버튼으로 매니퓰레이터를 Jog 동작을 할 수 있습니다. Teach main 화면의 조작 패널도 동일합니다.

1 조그스틱을 활용한 티칭_MDI



1 조그스틱을 활용한 티칭_MONITOR



Display Change 표시 항목의 전환

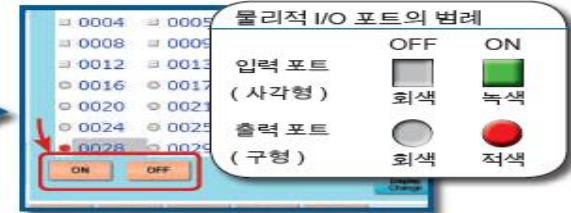
물리적 I/O, 매니플레이터 현재 위치, 버전 정보, OSS 라이선스
정보 중에서 표시 항목을 선택합니다.



Physical I/O 물리적 I/O

물리적 I/O 포트의 모니터링을 합니다.

출력 포트의 상태를 ON OFF 버튼으로 조작합니다.



Current Position 매니플레이터 현재 위치

매니플레이터의 현재 위치를 표시합니다.

월드 좌표, 조인트 좌표, 엔코더 펄스의 3 종류의 정보가 화면에 표시
됩니다.



Version 버전 정보

시스템의 각 소프트웨어의 버전을 표시합니다.



OSS License OSS 라이선스 정보

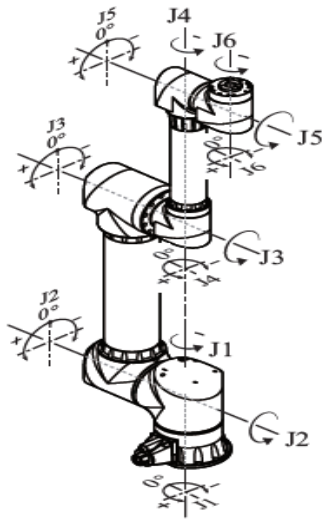
본 제품에서 사용하고 있는 오픈소스 소프트웨어의 라이선스 정보를
표시합니다.



1 조그스틱을 활용한 티칭_좌표계 기본 조작

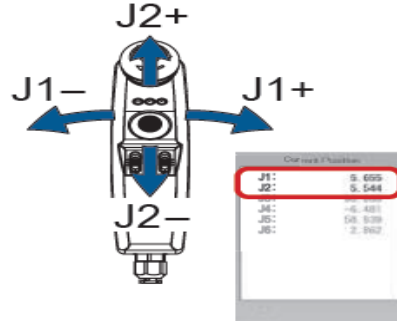
□ 조인트 좌표계

(교시 화면에는 "Joint"로 표시)



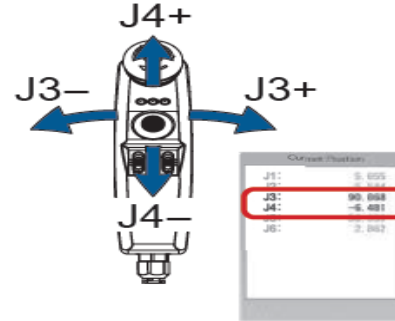
조인트 J1, J2

슬라이드
스위치L
상



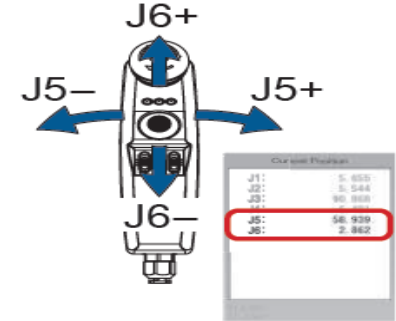
조인트 J3, J4

중



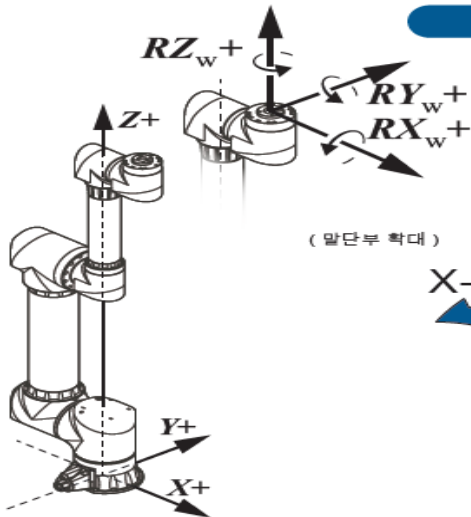
조인트 J5, J6

하



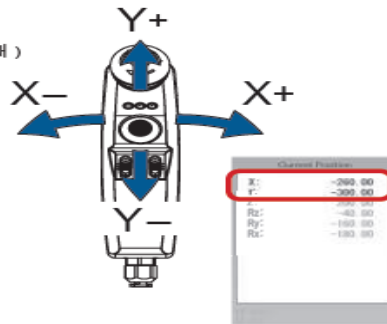
□ 월드 좌표계

(교시 화면에는 "XY"로 표시)



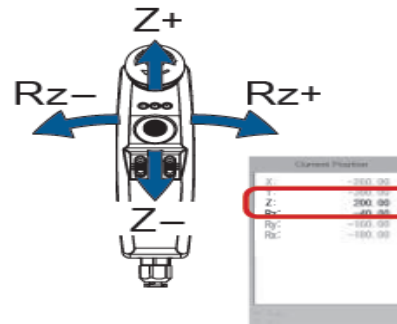
X, Y 축

상



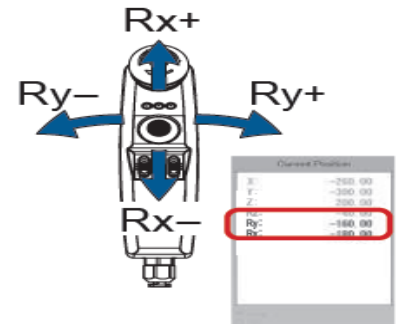
Z, Rz 축

중



Ry, Rx 축

하



1 조그스틱을 활용한 티칭_좌표 데이터 저장

「현재 위치 화면」의 좌표값을 티칭 데이터로 저장

순서 1 바꾸려는 대상 교시 데이터를 선택합니다 .

Move To 화면에 있는 경우에는 **Exit** 를 클릭하여 Teach Main 화면으로 돌아갑니다 .

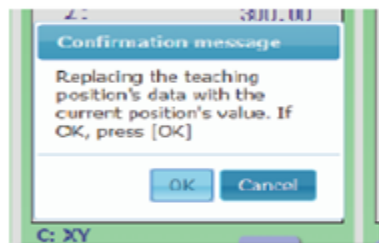
예 : pos1[0] 에 **현재 위치 화면** 의 좌표를 저장합니다 .



순서 2 **Replace** 를 클릭합니다 .

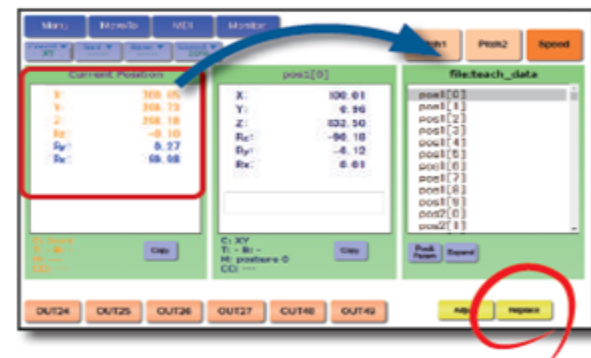
현재 위치 화면 의 위치데이터를 pos1[0] 에 저장합니다 .

팝업 화면이 나타납니다 .



OK 를 클릭하여 저장합니다 .

저장이 완료되면 , 팝업 화면이 사라집니다 .



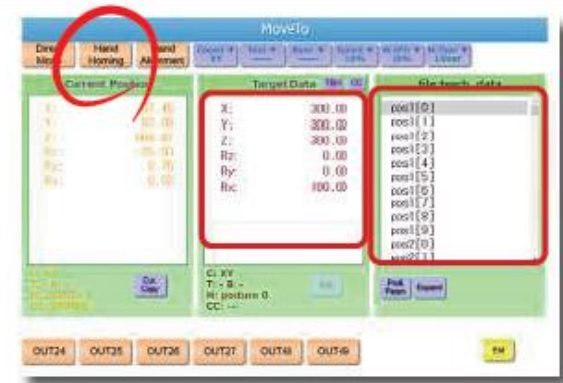
1 조그스틱을 활용한 티칭_DIRECT MOVE

「Direct Move」 설정한 위치를 향해 매니플레이터 동작

순서 1 목표 위치의 선택 혹은 입력을 합니다 .

- 교시 데이터를 등록한 경우 :

➡ file:teach_data 중에서 목표 위치를 선택합니다 .



1 조그스틱을 활용한 티칭_DIRECT MOVE

순서 2 좌표계와 동작 방법 및 속도를 선택합니다.

- 좌표계 :
선택한 교시 데이터와 조작하려는 좌표계를 일치시킵니다.

- Coord ▼
XY : 월드 좌표계
- Coord ▼
Joint : 조인트 좌표계

- 동작 방법 :
월드 좌표계 Coord ▼
XY 에서 2 점 간의 이동 모드를 선택합니다.

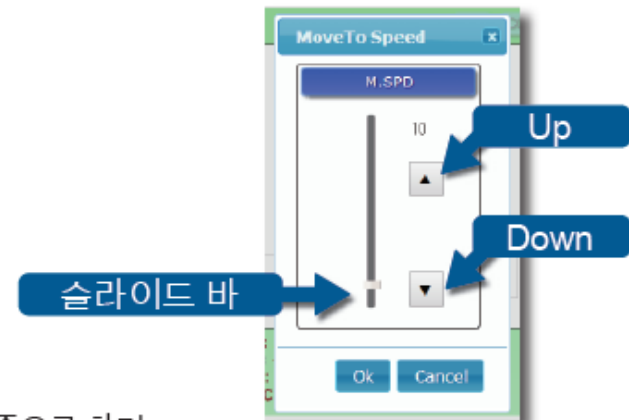
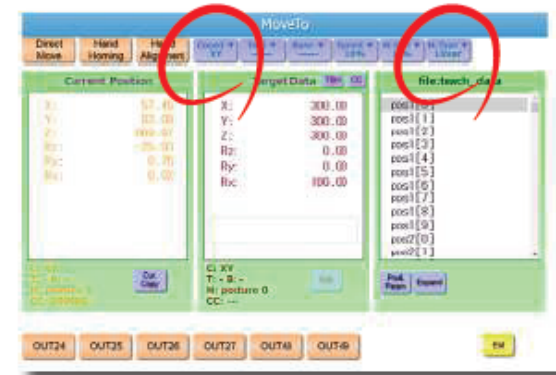
- M.Type ▼
Linear : 직선 보간 동작
- M.Type ▼
PTP : PTP 동작
- M.Type ▼
PTP(C2) : PTP 동작 (C2= 크로스오버 카운터 정보 이용)

- 동작 속도 :
슬라이드 바 또는 ▲ ▼ 버튼으로 동작 속도 (%) 를 조정합니다.

이 동작 속도의 100%는, 가장 긴 거리를 이동하는 축의 속도를 기준으로 하며,
다음과 같습니다.

M.Type ▼
Linear 80 mm/s

M.Type ▼
PTP J1~J4 : 5.3 deg/s
J5, J6 : 8.0 deg/s



1 조그스틱을 활용한 티칭_DIRECT MOVE

순서 3 Direct Move 를 클릭합니다 .

서보 ON 을 합니다 .



순서 4 이동을 시작합니다 .



JOG 스틱의 경우

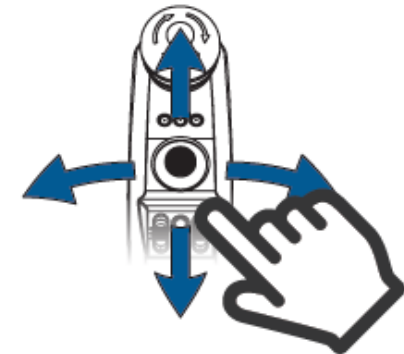
컨트롤 레버를 기울이면 이동이 시작됩니다 .

컨트롤 레버를 임의의 방향으로 기울입니다 .

기울이고 있는 동안에만 이동합니다 .

【중지】 : 컨트롤 레버에서 손을 땁니다 .

【완료】 : 팝업 화면으로 완료를 알려 줍니다 .

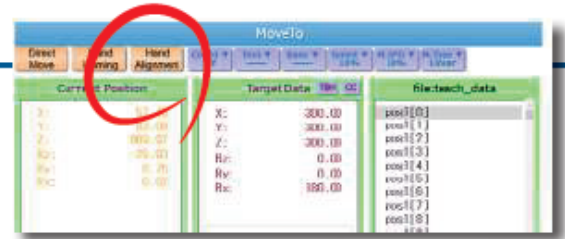


1 조그스틱을 활용한 티칭_HAND ALIGNMENT

「Hand Alignment」말단 Tool의 방향을 수직 또는 수평 방향으로 맞춥니다.

순서 1 Hand Alignment 를 클릭합니다 .

서보 ON 을 합니다 .



순서 2 이동을 시작합니다 .



JOG 스틱의 경우

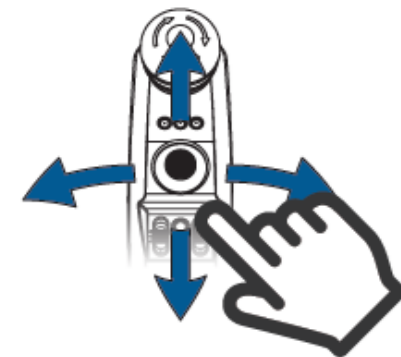
컨트롤 레버를 기울이면 이동이 시작됩니다 .

컨트롤 레버를 임의의 방향으로 기울입니다 .

기울이고 있는 동안에만 이동합니다 .

【중지】 : 컨트롤 레버에서 손을 땁니다 .

【완료】 : 팝업 화면으로 완료를 알려 줍니다 .



1 조그스틱을 활용한 티칭_HAND ALIGNMENT



「Hand

순서

서브

순서

JOG
Stick

Hand Alignment 동작의 설명

Hand Alignment 는 말단 Flange 의 위치 좌표 (x,y,z) 를 유지하면서 , 말단 Flange 의 방향을 조정하는 동작입니다 . 말단 Flange 의 방향에 따라 Hand Alignment 동작의 방향이 바뀝니다 .

패턴 1

말단 Flange 가 아래 방향에 가까운 경우



패턴 2

말단 Flange 가 수평 방향에 가까운 경우



패턴 3

말단 Flange 가 위 방향에 가까운 경우



02

Zesty Engineers make the Universe Sustainable

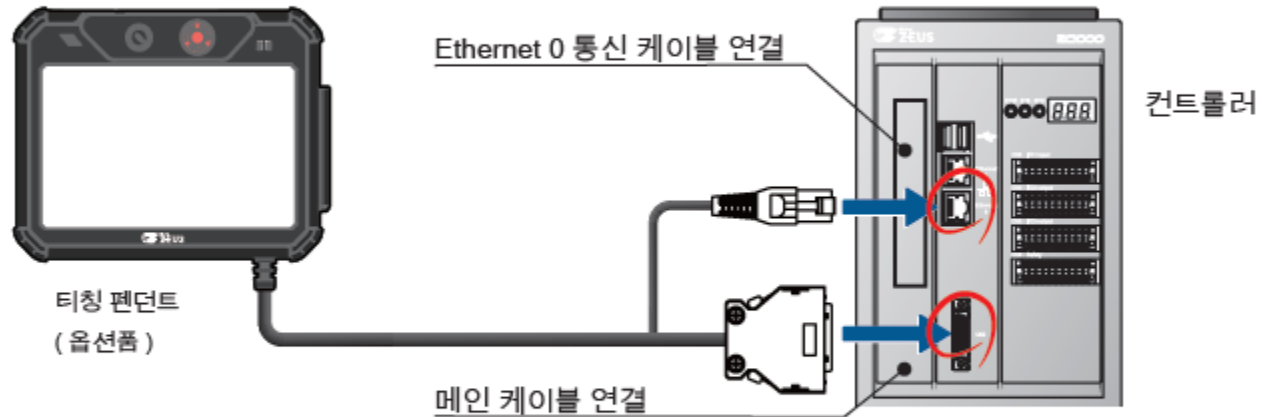
펜던트를 활용한 티칭

- 화면 설명
- 티칭 실습
- 버전 변경

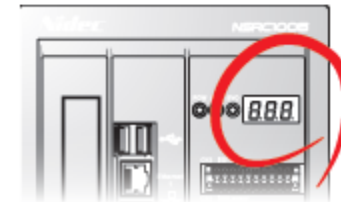
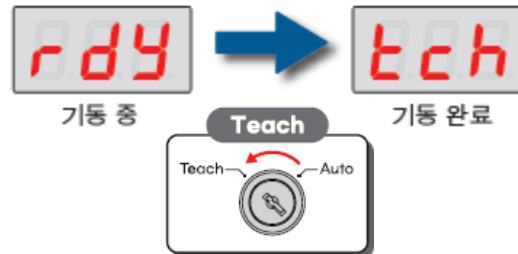
2 펜던트를 활용한 티칭_티칭화면 연결하기

교시 모드 (티칭 펜던트)

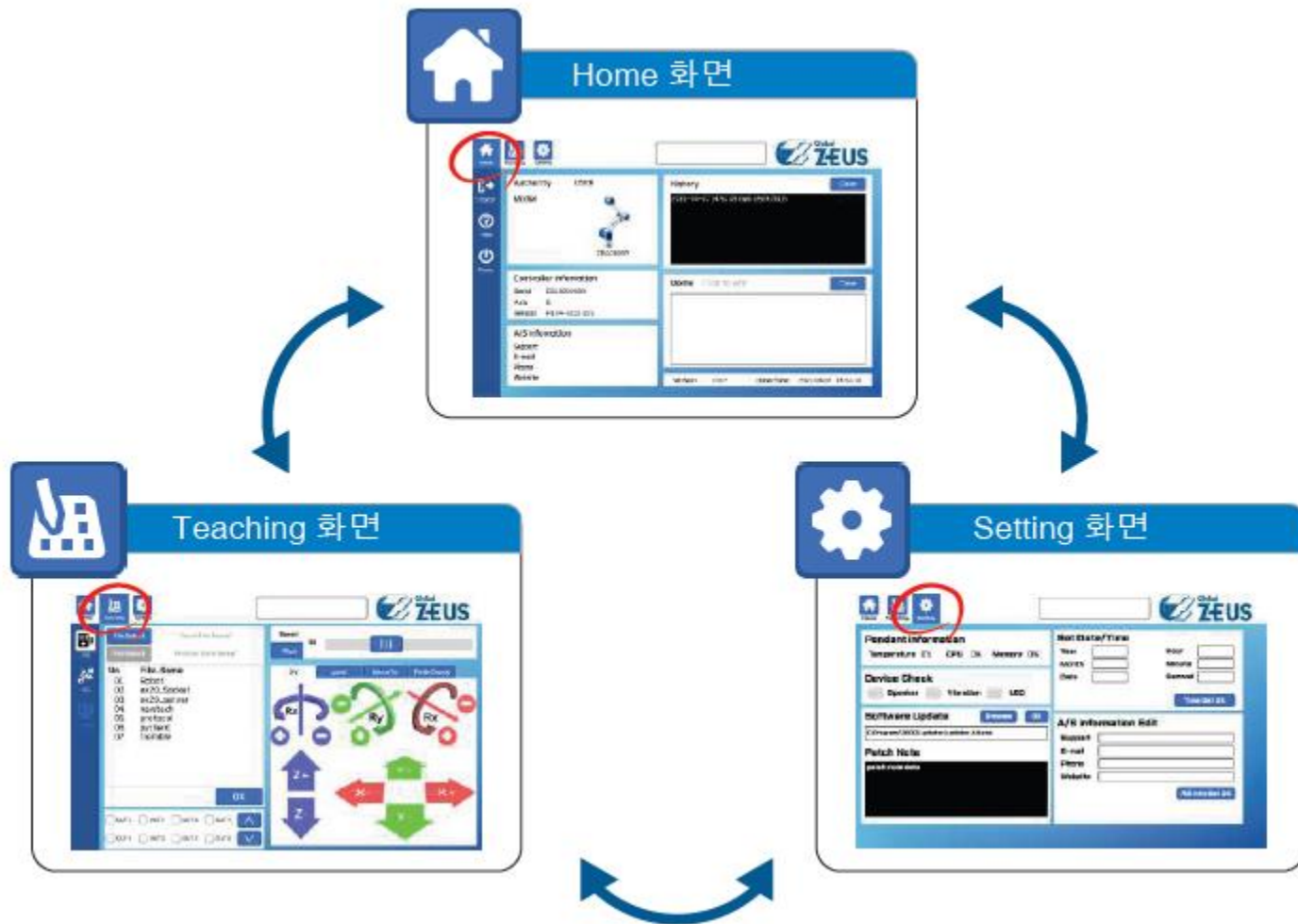
Teaching Pendant 의 CN2 커넥터와 Ethernet 케이블을 컨트롤러의 CN2 커넥터와 Ethernet 0 단자에 연결합니다 . 연결을 완료한 후 컨트롤러에 전원을 인가하면 자동으로 실행됩니다 .



Home 화면에서 로그인이 완료되면 컨트롤러의 7 세그먼트 표시가 「tch」 가 됩니다 .

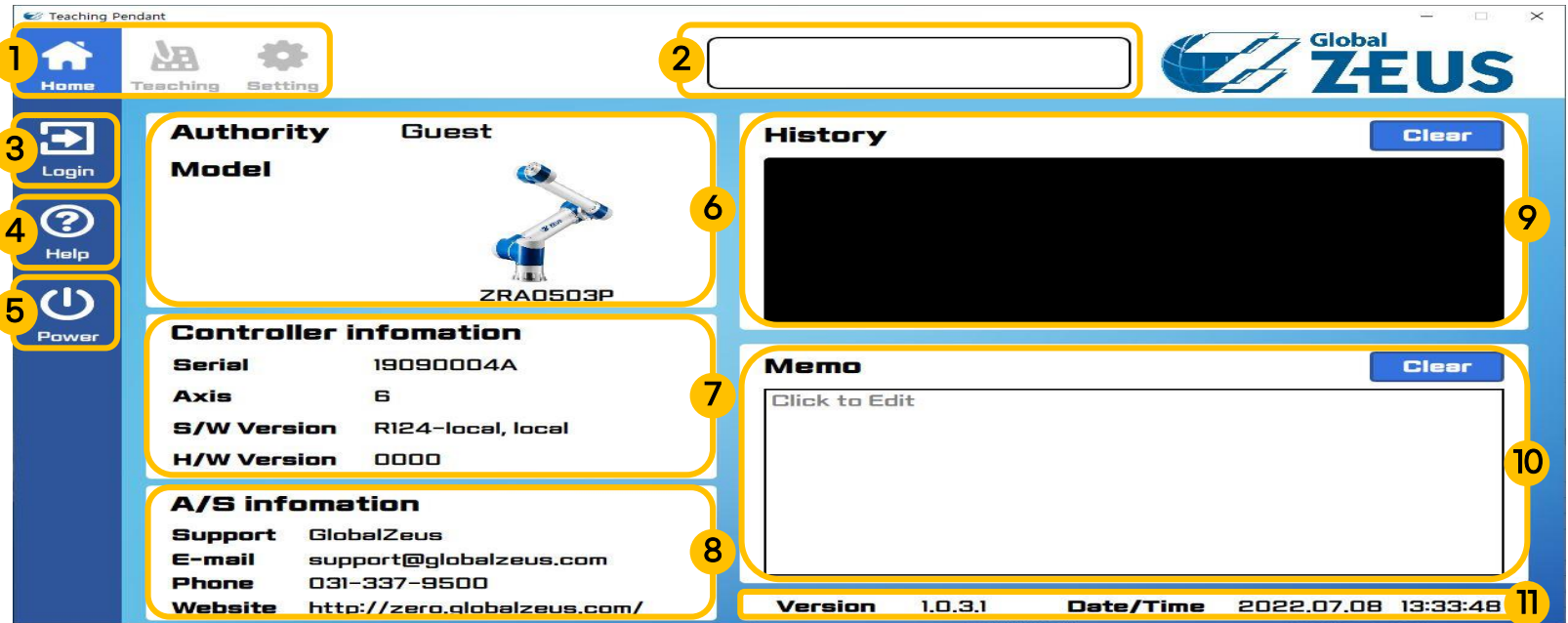


2 펜던트를 활용한 티칭_티칭화면 구성



2 펜던트를 활용한 티칭_HOME

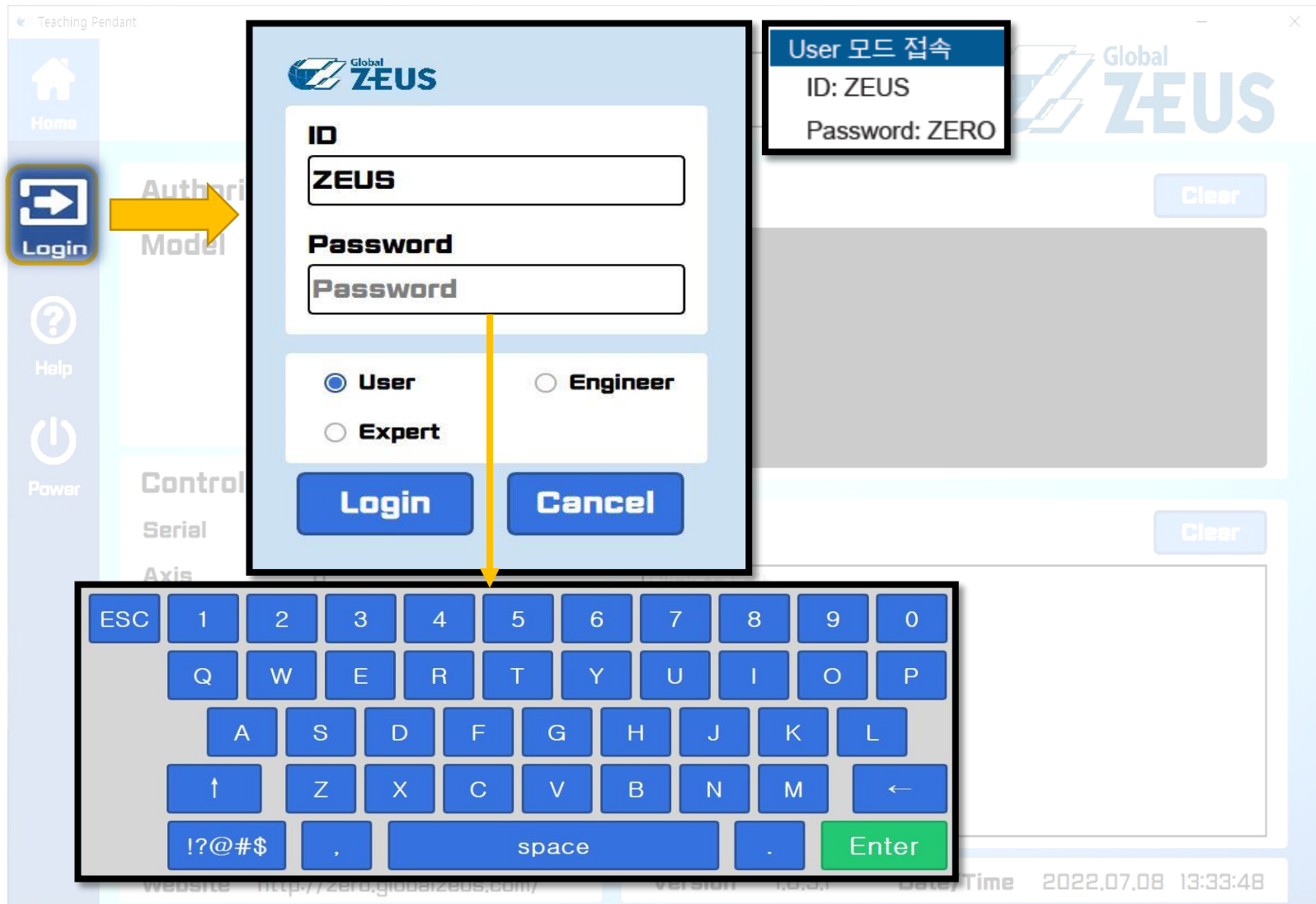
티칭 펜던트의 기본 화면으로, 로봇 정보 등을 포함하는 화면



분류	번호	기능
상단 메뉴	1	Home · Teaching · Setting 버튼 . 현재 화면 또는 다른 화면으로 화면을 전환할수 있습니다 .
	2	시스템 상태 표시창 . 시스템의 여러 가지 정보들을 표시합니다 .
좌측 메뉴	3	Login · Logout 버튼
	4	Help 버튼 . 도움말 화면을 표시합니다 .
	5	Power 버튼 . 티칭 펜던트를 종료할 때 사용합니다 .
메인 화면	6	현재 사용중인 로봇 정보
	7	현재 사용중인 컨트롤러 정보
	8	A/S 정보
	9	동작 기록 및 초기화 버튼
	10	메모 기능 및 초기화 버튼
	11	SW 버전 , 현재 날짜 / 시간

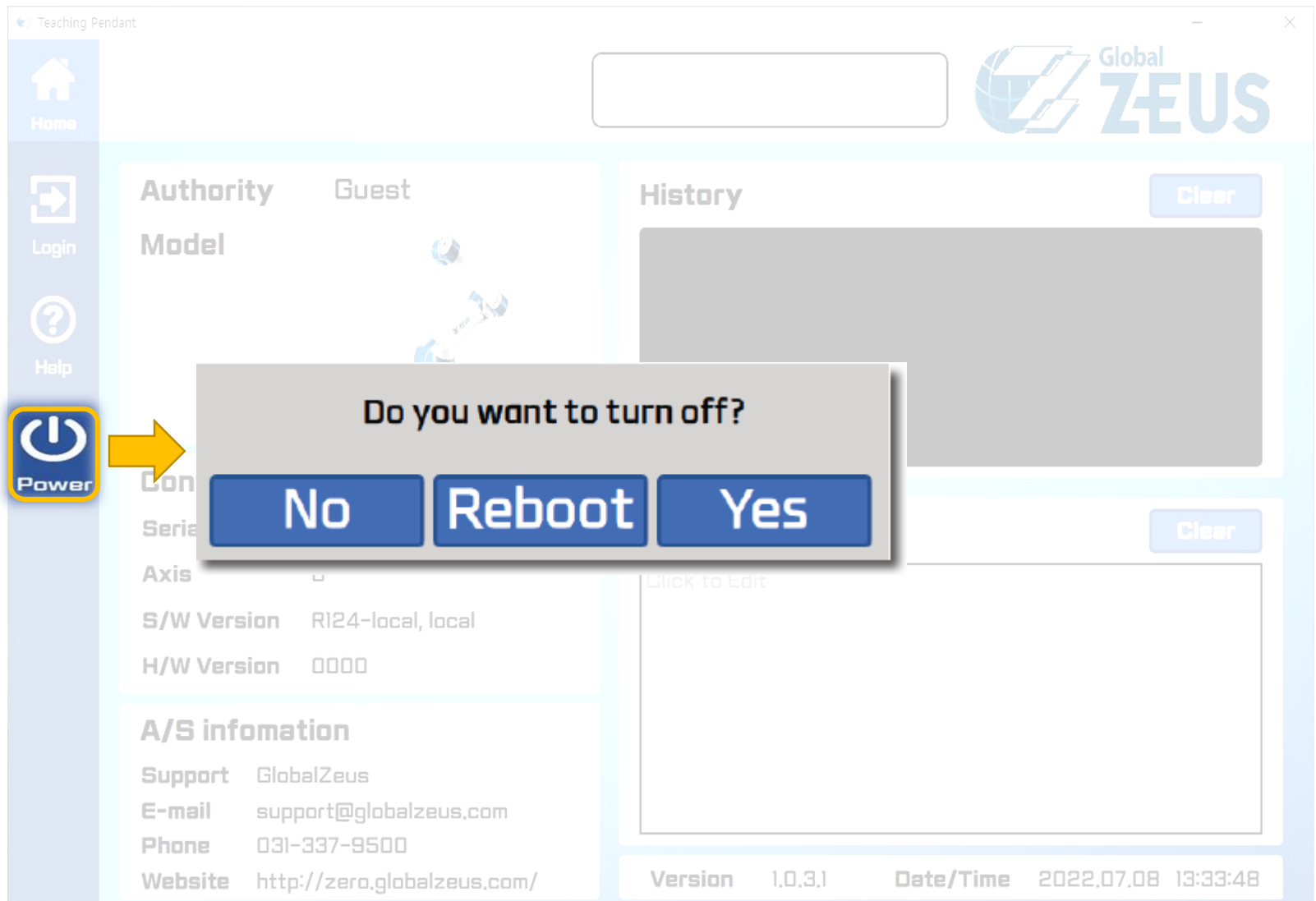
2 펜던트를 활용한 티칭_HOME

Login 버튼 : 다른 화면의 기능을 활용하기 위해 로그인 필요



2 펜던트를 활용한 티칭_HOME

Power 버튼 : 펜던트 종료, 재부팅 기능



2 펜던트를 활용한 티칭_HOME

Memo : 메모장치처럼 사용 가능한 기능

The screenshot displays the Global ZEUS interface. A virtual keyboard is overlaid on the left side, featuring a 'Cancel' button, an 'OK' button, and a standard QWERTY layout. The main interface includes a 'Clear' button, a large black display area, and a 'Memo' section with a 'Click to Edit' prompt. Below the memo section, there is a table of system information and a footer with version and date/time details.

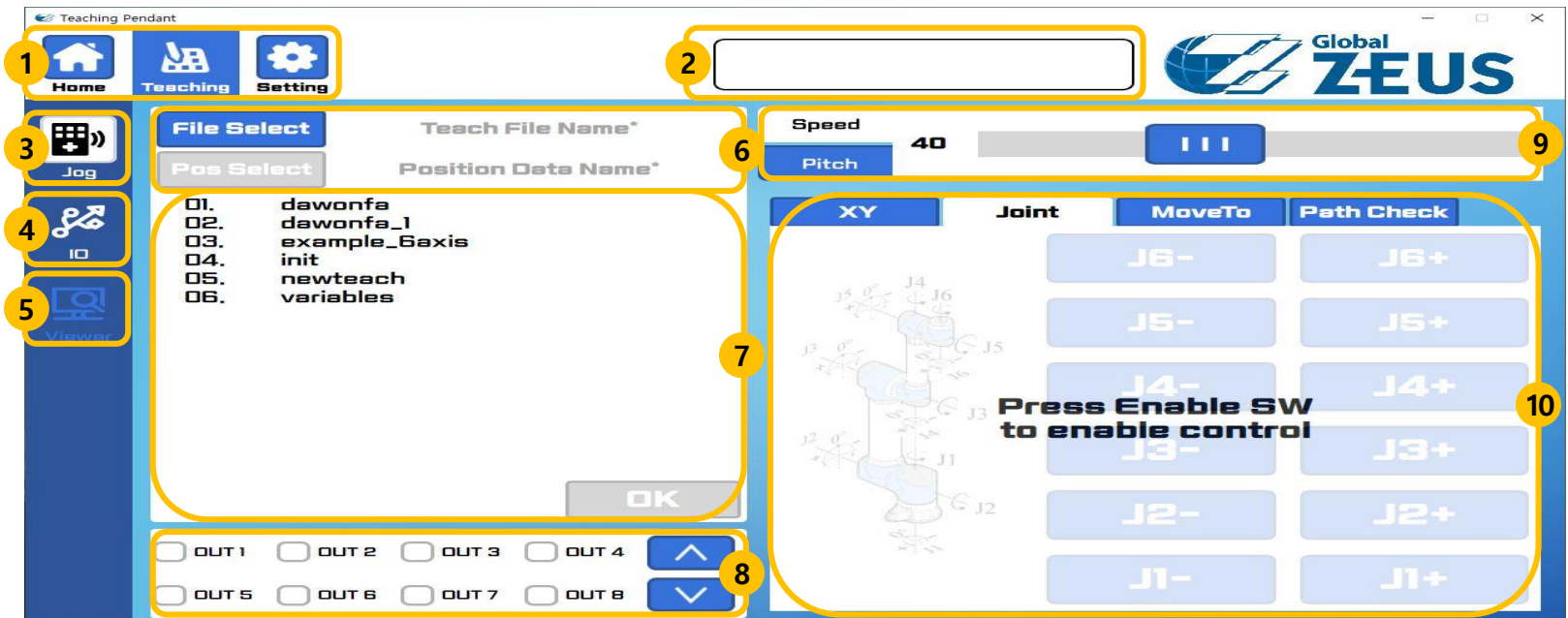
Serial	19090004A
Axis	6
S/W Version	R124-local, local
H/W Version	0000

A/S information	
Support	GlobalZeus
E-mail	support@globalzeus.com
Phone	031-337-9500
Website	http://zero.globalzeus.com/

Version	1.0.3.1	Date/Time	2022.07.08 13:33:48
---------	---------	-----------	---------------------

2 펜던트를 활용한 티칭_TEACHING

로봇 이동, 위치데이터 저장 및 변경, 위치 이동 등의 기능을 수행하는 화면



분류	번호	기능
상단 메뉴	1	Home · Teaching · Setting 버튼 . 현재 화면 또는 다른 화면으로 화면을 전환할수 있습니다 .
	2	시스템 상태 표시창 . 시스템의 여러 가지 정보들을 표시합니다 .
좌측 메뉴	3	Jog 화면 표시 버튼 . 교시 파일 , 위치 데이터 선택과 Jog 조작이 가능합니다 .
	4	IO 화면 표시 버튼 . Digital I/O, Arm I/O 의 입력값들을 확인하고 출력값들을 제어할 수 있습니다 .
	5	Viewer 화면 표시 버튼 . 선택된 교시 파일 내의 위치 데이터를 확인하고 수정할 수 있습니다 .
메인 화면	6	파일 선택 버튼과 위치 선택 버튼 . 교시 파일을 선택하거나 , 교시 파일 내의 위치 데이터를 선택합니다 .
	7	파일 선택과 위치 선택 기능에 대한 정보 표시창
	8	컨트롤러의 OUTPUT 버튼 모음 . 출력을 전달하는 버튼입니다 .
	9	속도 조절 기능 . 속도 모드 및 속도의 크기를 조절합니다 .
	10	교시 기능 선택 . XYZ 모드 , Joint 모드 , MoveTo 모드 , Path Check 모드를 선택합니다 .

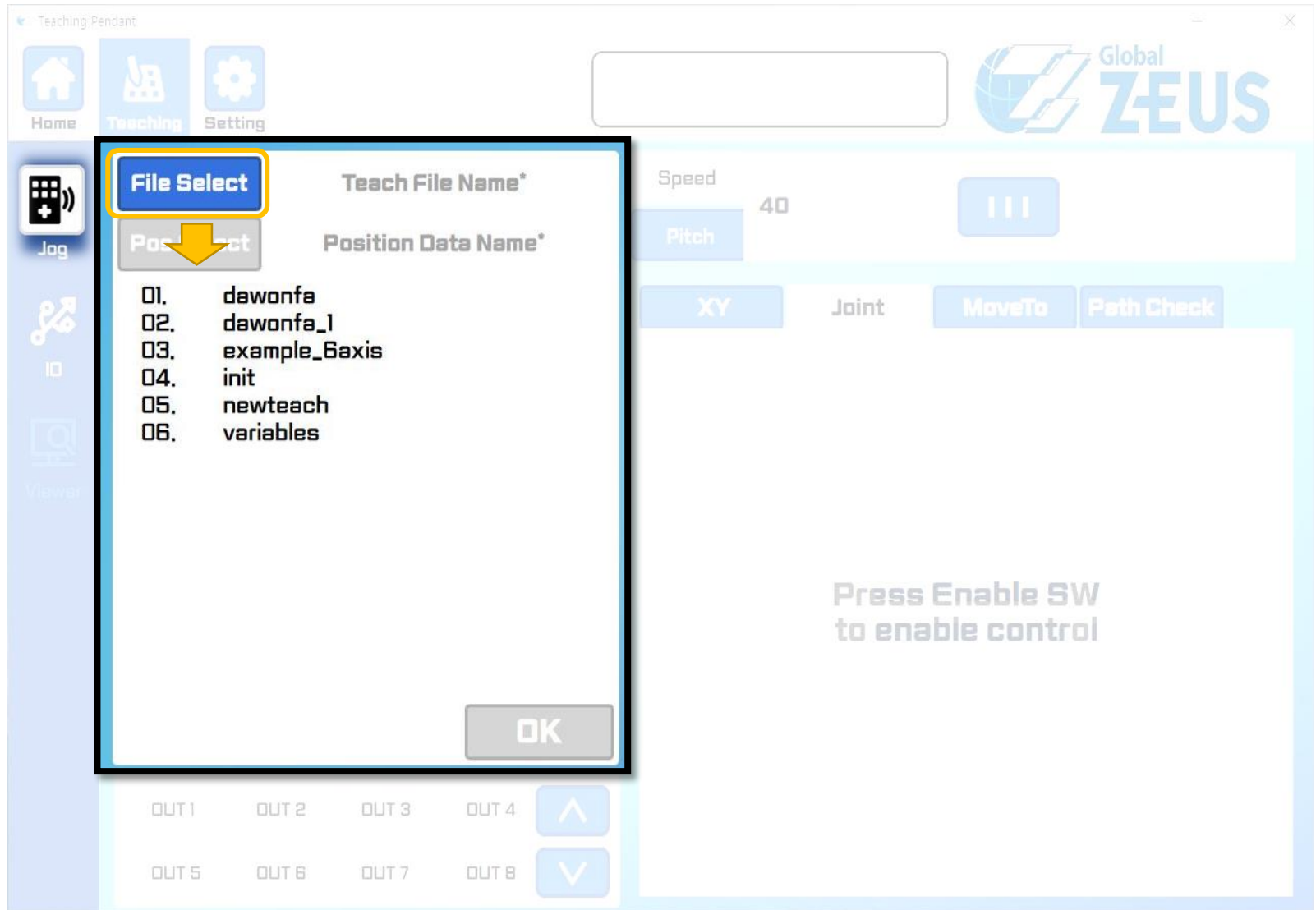
2 펜던트를 활용한 티칭_TEACHING

Jog 버튼 : JOG 이동, 포지션 티칭, Path Check 기능 등 전반적인 티칭 기능



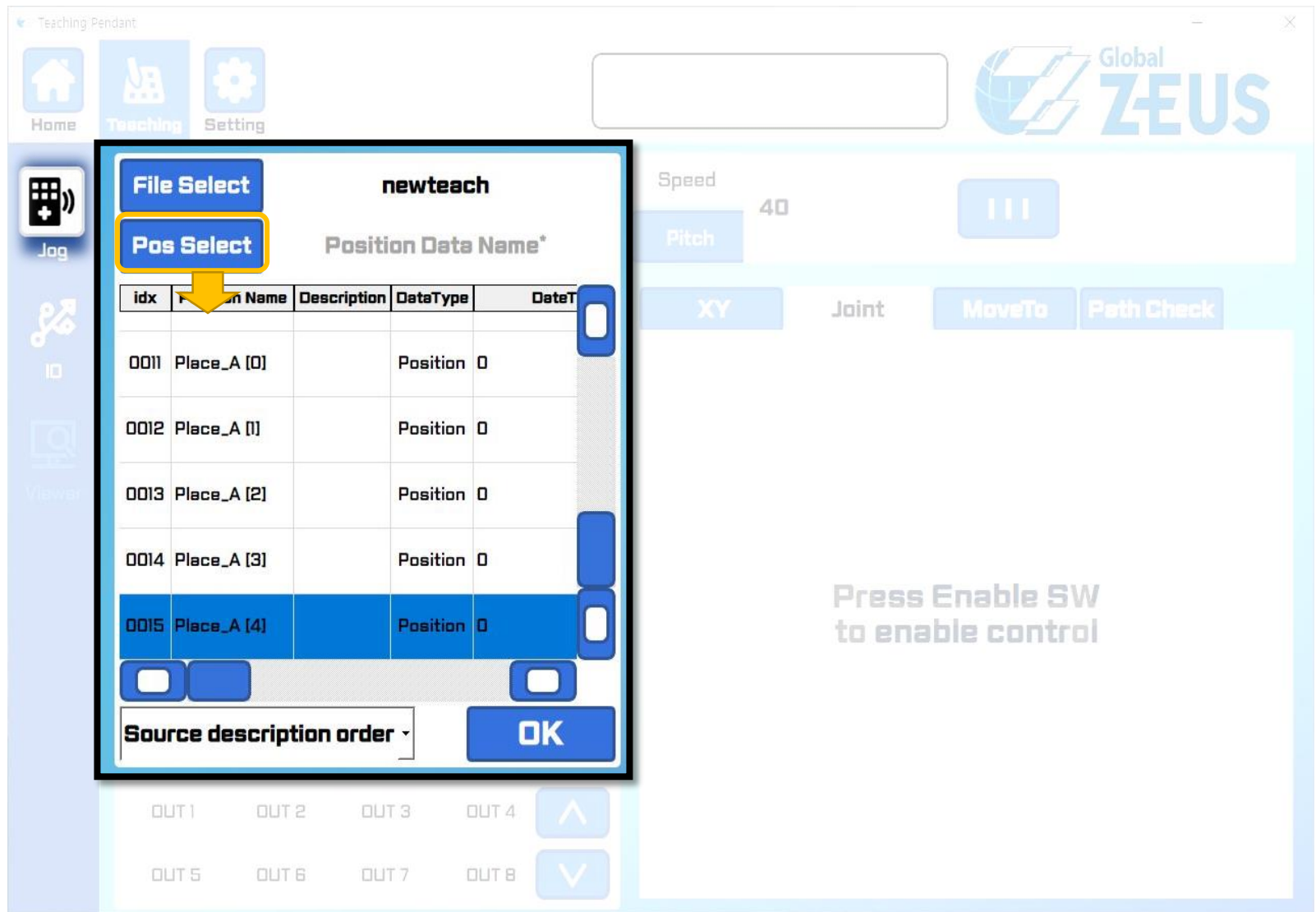
2 펜던트를 활용한 티칭_TEACHING

File Select 버튼 : /home/i611usr 폴더 내의 py 파일 리스트 출력, 파일 선택 기능



2 펜던트를 활용한 티칭_TEACHING

Pos Select 버튼 : File Select에서 선택된 파일 내에 코딩된 티칭 리스트 출력, 데이터 선택 기능



2 펜던트를 활용한 티칭_TEACHING

데이터 출력 화면 : Pos Select 에서 선택된 데이터의 각 값 출력, 현재 위치 저장 기능

The screenshot shows the 'Teaching Pendant' software interface. It features a sidebar with icons for Home, Teaching, Setting, Jog, ID, and View. The main area displays two panels, both titled 'newteach'.

<Joint 좌표계> (Left Panel):

- File Select** and **Pos Select** buttons are at the top.
- Joint_Start [0]** and **Current Joint** columns show data for J1 through J6.
- Tool** is set to 'Tool1'.
- Save Current Pos.** button is at the bottom right.

Joint_Start [0]	Current Joint
J1: -28.218	J1: -28.173
J2: 26.472	J2: 26.458
J3: 99.461	J3: 99.445
J4: -0.441	J4: -0.293
J5: -126.378	J5: -126.527
J6: 61.782	J6: 61.931

<XY 좌표계> (Right Panel):

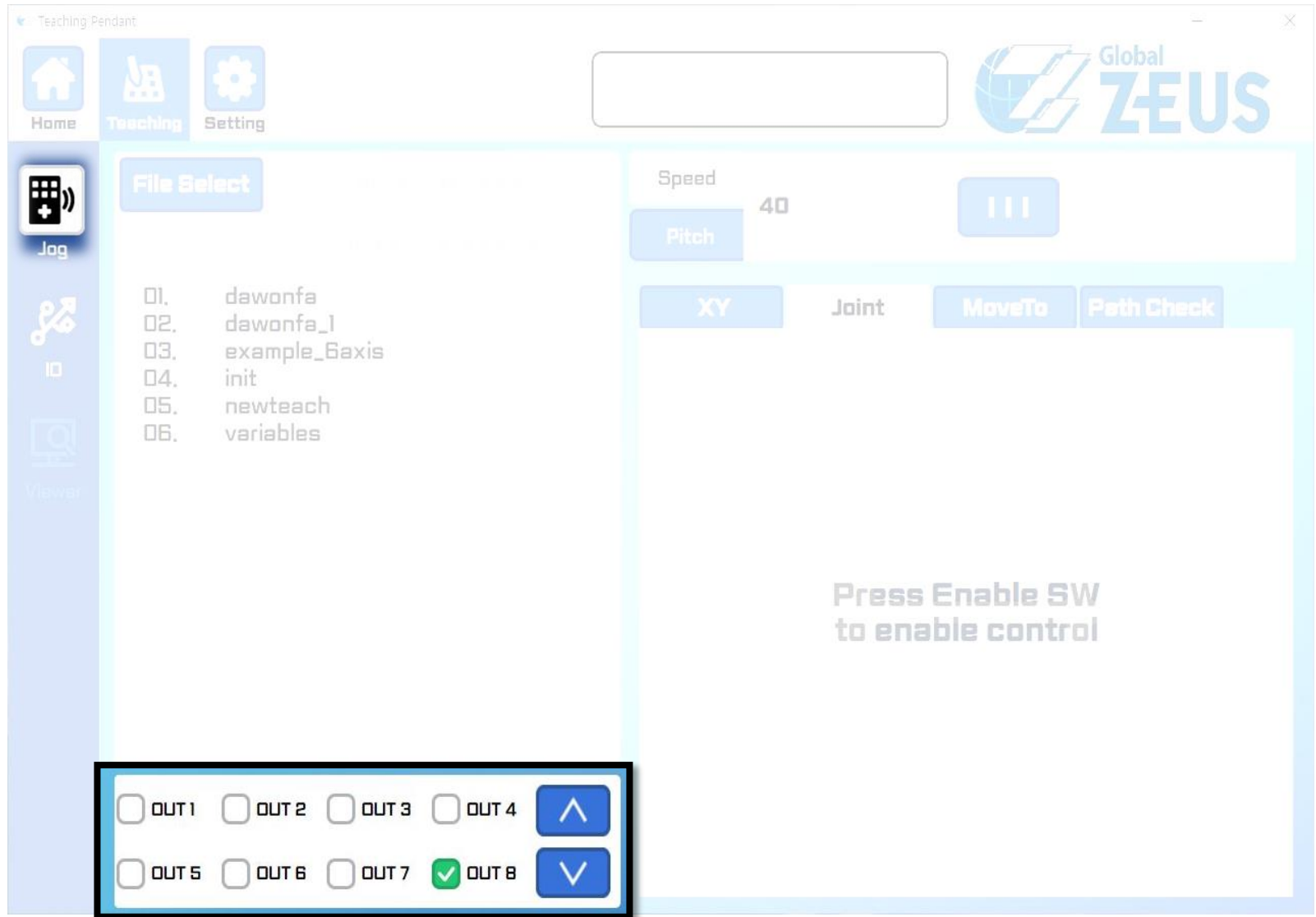
- File Select** and **Pos Select** buttons are at the top.
- Joint_Start [0]** and **Current XY** columns show data for X, Y, Z, Rz, Ry, and Rx.
- Posture** is set to 3.
- CC** is set to 'x0000000'.
- Tool** is set to 'Tool1'.
- Save Current Pos.** button is at the bottom right.

Joint_Start [0]	Current XY
X: -96.711	X: -96.497
Y: -392.572	Y: -392.535
Z: 400.434	Z: 400.803
Rz: -56.176	Rz: -56.069
Ry: 0.105	Ry: -0.085
Rx: -0.560	Rx: -0.662

At the bottom of the interface, there are buttons for 'OUT 1' through 'OUT 8' and a 'V' button.

2 펜던트를 활용한 티칭_TEACHING

출력 제어 화면 : 각 출력 제어 기능



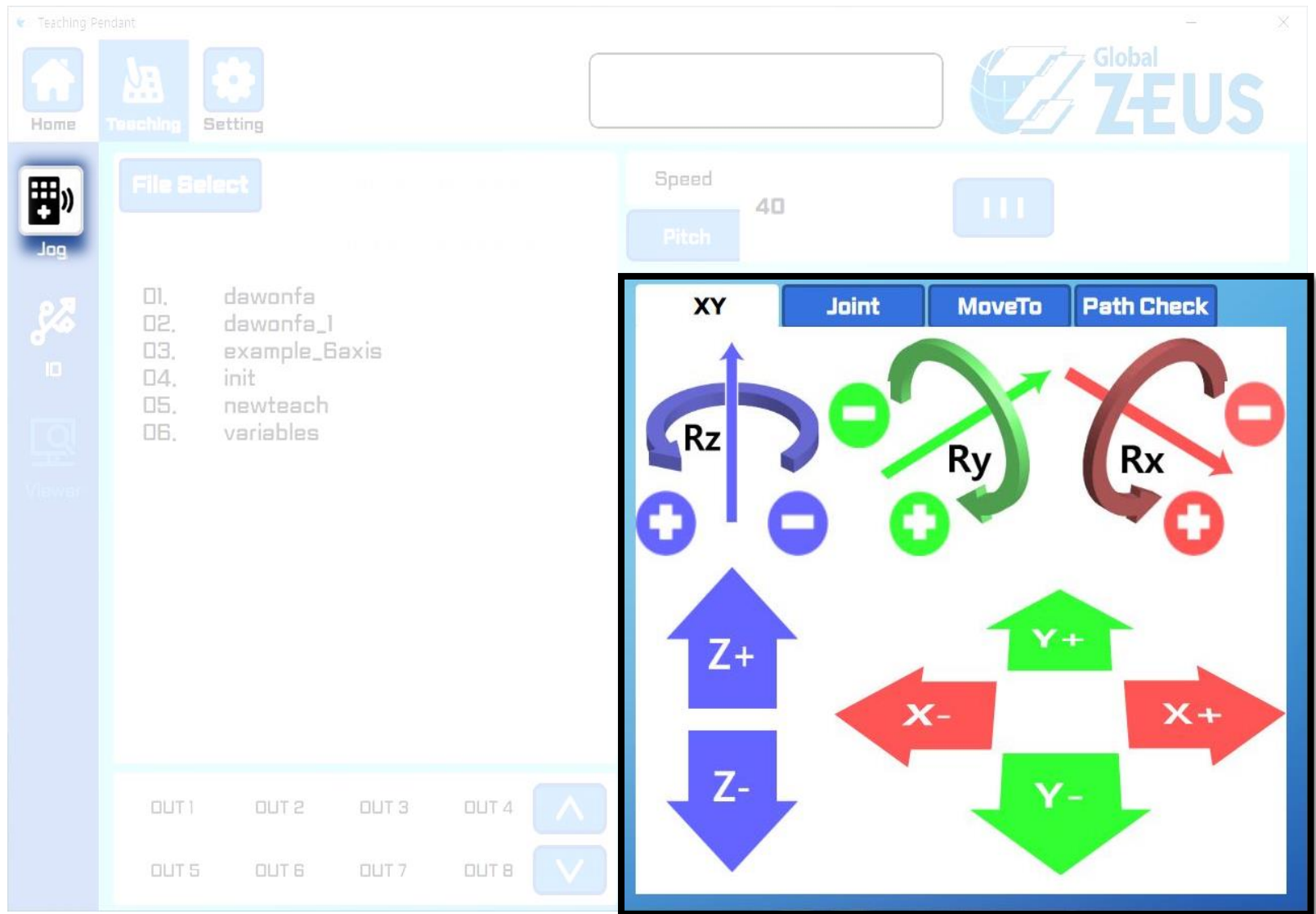
2 펜던트를 활용한 티칭_TEACHING

속도 조절 화면 : JOG 속도 (1~100%), Pitch (0.1, 1.0, 10.0) 선택 기능



2 펜던트를 활용한 티칭_TEACHING

JOG 조작 화면 : XY 좌표계 JOG 이동 기능



2 펜던트를 활용한 티칭_TEACHING

JOG 조작 화면 : JOINT 좌표계 JOG 이동 기능



2 펜던트를 활용한 티칭_TEACHING

MoveTo 화면 : Home, Hand Align, 포지션 이동 기능

Home

Teaching

Setting

Jog

IO

Viewer

File Select

01. dawonfa

02. dawonfa_1

03. example_6axis

04. init

05. newteach

06. variables

Speed 40

Pitch

III

XY

Joint

MoveTo

Path Check

Coordinate

☐ XY Coord
 ☒ Joint Coord

Path Planning

☐ Linear MoveTo
 ☒ PTP MoveTo

Back

MoveTo Target

Home Position

Encoder Reset Position

Hand Alignment

- MoveTo Target : 좌측에서 선택한 위치로 이동합니다 .

- Back : 이동하기 전 위치로 되돌아갑니다 .

- Linear MoveTo : 선택할 시 Target Position 까지 최단 경로로 이동합니다 .

- PTP MoveTo : 선택할 시 Target Position 까지 일정한 속도와 각도로 부드러운 곡선을 그리며 이동합니다 .

- Hand Alignment : XY, YZ, ZX 평면 중 가장 가까운 평면으로 이동합니다 . 자세한 내용은 " 「Hand Alignment」 에 의한 로봇의 동작 " 을 참고해주세요 .

2 펜던트를 활용한 티칭_TEACHING

Path Check 화면 : 사용자 지정 Cycle, Step 확인 기능

Home

Teaching

Setting

Jog

IO

Viewer

File Select

01. dawonfa

02. dawonfa_1

03. example_6axis

04. init

05. newteach

06. variables

Speed 40

Pitch

III

XY

Joint

MoveTo

Path Check

Coordinate

☐ XY Coord
 ☒ Joint Coord

Path Planning

☐ Linear MoveTo
 ☒ PTP MoveTo

Cycle

Step

Add

Del

^

v

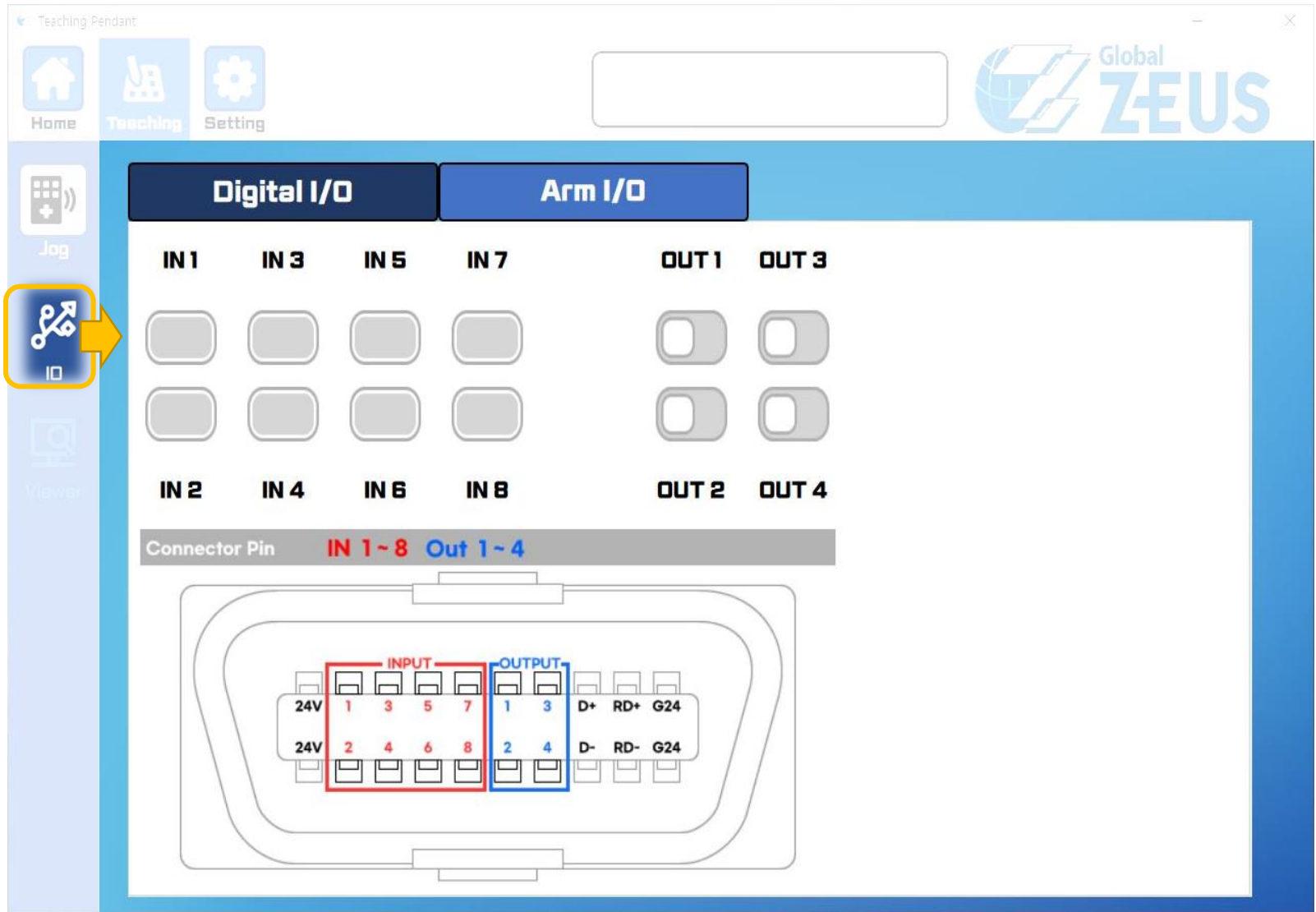
Clear

Name	Type	Path	X / J1	Y / J2	Z / J3	RZ / J4
Joint_Start [0]	Joint	PTP	-28.218	26.472	99.461	-0.441
Pickup_A [4]	Position	Linear	2.000	0.000	0.000	0.000
Place_A [4]	Joint	PTP	1.000	2.000	3.000	4.000

- Add : 좌측에서 선택한 Target Position 을 우측의 리스트에 추가합니다 .
- Del : 선택한 Position 을 제거합니다 .
- 위 방향 : 선택한 Position 을 한 줄 위로 이동합니다 .
- 아래 방향 : 선택한 Position 을 한 줄 아래로 이동합니다 .
- Clear : Path Check 리스트의 모든 Position 을 삭제합니다 .
- Cycle : Path Check 리스트의 모든 Position 을 처음부터 끝까지 이동합니다 .
- Step : 선택된 Position 들을 한 Position 씩 이동합니다 .

2 펜던트를 활용한 티칭_TEACHING

IO 버튼 : Digital I/O, Arm I/O 확인 및 제어



2 펜던트를 활용한 티칭_TEACHING

Digital I/O 화면

Teaching Pendant

Home Teaching Setting

Jog

IO

Viewer

Digital I/O

IN 1	IN 3	IN 5	IN 7	IN 9	IN 11	IN 13	IN 15
☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒
☐	☐	☐	☐	☒	☒	☐	☐
IN 2	IN 4	IN 6	IN 8	IN 10	IN 12	IN 14	IN 16
☐	☐	☐	☐	☒	☒	☐	☐
OUT 1	OUT 2	OUT 3	OUT 4	OUT 5	OUT 6	OUT 7	OUT 8
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
OUT 9	OUT 10	OUT 11	OUT 12	OUT 13	OUT 14	OUT 15	OUT 16
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Arm I/O

CN3 I/O 1 input IN 1~16

P24 G24 ICOM

CN4 I/O 2 input Out 1~8

P24 G24 VBB GBB

CN5 I/O 3 output OUT 9~16

P24 G24 VBB GBB

CN6 Safety

EMS1 EMS2 Mode READY P24 G24

H+ H+ H+ H+ H+ H+ H+ H+ L+ L+ L+ L+ L+ L+ L+ L+ SVON_MON SVON

2 펜던트를 활용한 티칭_TEACHING

Viewer 버튼 : 티치데이터 값 확인 및 수정

Teaching Pendant

Home Teaching Setting

Global ZEUS

Idx	Position Name	Description	Data Type	Date Time	PosX	PosY	PosZ	PosRz	PosRy	PosRx	PosPosture	PosMulti
0001	Joint_Start [0]		Joint	2022-07-08 14:00:49	-96.711	-392.572	400.434	-56.176	0.105	-0.560	3	0x000000
0002	Joint_Start [1]		Joint	0	2.000	0.000						
0003	Joint_Start [2]		Joint	0	2.000	0.000						
0004	Joint_Start [3]		Joint	0	2.000	0.000						
0005	Joint_Start [4]		Joint	0	2.000	0.000						
0006	Pickup_A [0]		Position	0	2.000	0.000						
0007	Pickup_A [1]		Position	0	2.000	0.000						
0008	Pickup_A [2]		Position	0	2.000	0.000						
0009	Pickup_A [3]		Position	0	2.000	0.000						
0010	Pickup_A [4]		Position	0	2.000	0.000						
0011	Place_A [0]		Position	0	2.000	0.000						
0012	Place_A [1]		Position	0	2.000	0.000						
0013	Place_A [2]		Position	0	2.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0x000000

Viewer

Keypad

Clear

7 8 9

4 5 6

1 2 3

+/- 0 .

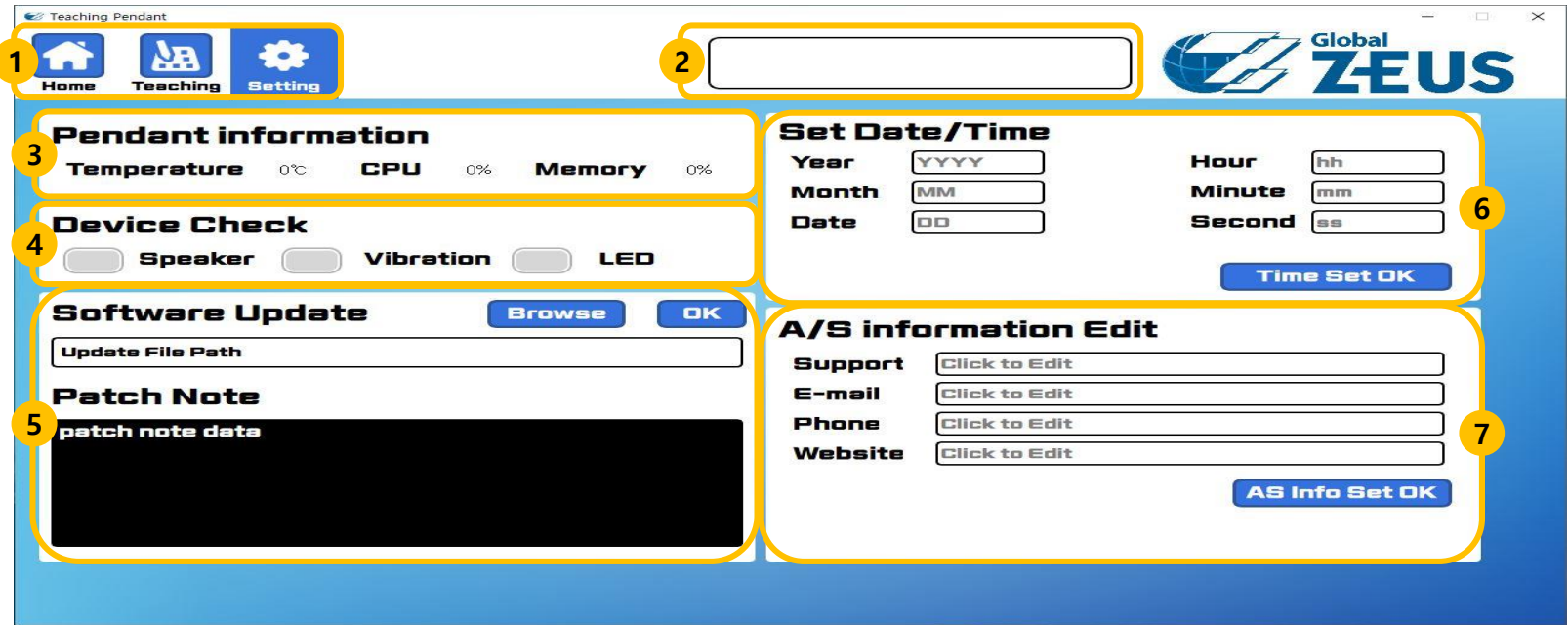
Enter

Cancel

Edit

2 펜던트를 활용한 티칭_SETTING

펜던트 버전 변경, 펜던트 상태, 시간 설정 등의 기능



분류	번호	기능
상단 메뉴	1	Home · Teaching · Setting 버튼 . 현재 화면 또는 다른 화면으로 화면을 전환할수 있습니다 .
	2	시스템 상태 표시창 . 시스템의 여러 가지 정보들을 표시합니다 .
메인 화면	3	하드웨어 상태 표시창 . 하드웨어의 여러 가지 정보들을 표시합니다 .
	4	Device Check 기능 . 하드웨어 동작 여부를 확인할 수 있습니다 .
	5	Software Update
	6	날짜 · 시간 설정
	7	A/S 정보 설정

2 펜던트를 활용한 티칭_티칭 실습_순서



2 펜던트를 활용한 티칭_티칭 실습_티치데이터 할당

1. 구동파일 작성 예시 URL http://zero.globalzeus.com/?jet_download=6727

교시 모듈 추가

교시 모듈을 추가합니다

```
## 티칭 모듈 가져오기 #####  
from zeusteach import *
```



교시 생성자

교시 객체를 생성합니다

```
## 교시 로봇 생성자 #####  
zt = ZeusTeach()
```



교시 데이터

교시 데이터를 생성합니다 .

```
### 교시 데이터 생성 #####  
Joint_Start = zt.TJoint(10)  
Get_Position = zt.TPosition(10)  
Put_Position = zt.TPosition(10)  
GetPut_Position = zt.TPosition(30) # 최대 30개까지 생성
```

* 교시 저장 공간은 전체 100 개 , 변수당 10 개까지 생성 가능합니다 .

2 펜던트를 활용한 티칭_티칭 실습_파일 전송

2. FFFTP를 통해 newteach.py 파일 전송

i611usr@USR_0 (*) Warning: No encryption - FFFTP

File Commands Bookmarks View Tools Options Help

Users\User\Desktop\ZERO 교육#04_펜던트 /home/i611usr

Name	Date	Size	Ext	Name	Date	Size	Ext	Permissions	Owner
newteach.py	2022/03/23 12:50	2,230	py	backup	2022/07/14 11:19	<DIR>		rw-r--r--	1003
				Log	2022/03/10 11:25	<DIR>		rw-r--r--	1003
				Model	2022/04/07 10:29	<DIR>		rw-r--r--	1003
				old	2022/07/08 7:41	<DIR>		rw-r--r--	1003
				pid	2022/06/15 13:44	<DIR>		rw-r--r--	1003
				backup.json	2022/07/14 16:38	69	json	rw-r--r--	1003
				dawonfa.py	2022/07/14 16:37	44,168	py	rw-r--r--	1003
				example_6axis.py	2022/07/14 11:40	30,461	py	rw-r--r--	1003
				init.py	2022/07/14 16:33	493	py	rw-r--r--	1003
				read_serial.py	2022/07/14 13:32	177	py	rw-r--r--	1003
				teach_data	2022/07/14 16:33	229,635		rw-rw-rw-	1003
				variables.py	2022/07/14 16:33	1,725	py	rw-r--r--	1003
				variables.pyc	2022/07/14 16:34	1,048	pyc	rw-r--r--	1003

드래그 & 드랍

150 Here comes the directory listing.
226 Directory send OK.
Download file list successful. [867 Bytes]
>>CD C:\Users\User\Desktop\ZERO 교육#04_펜던트

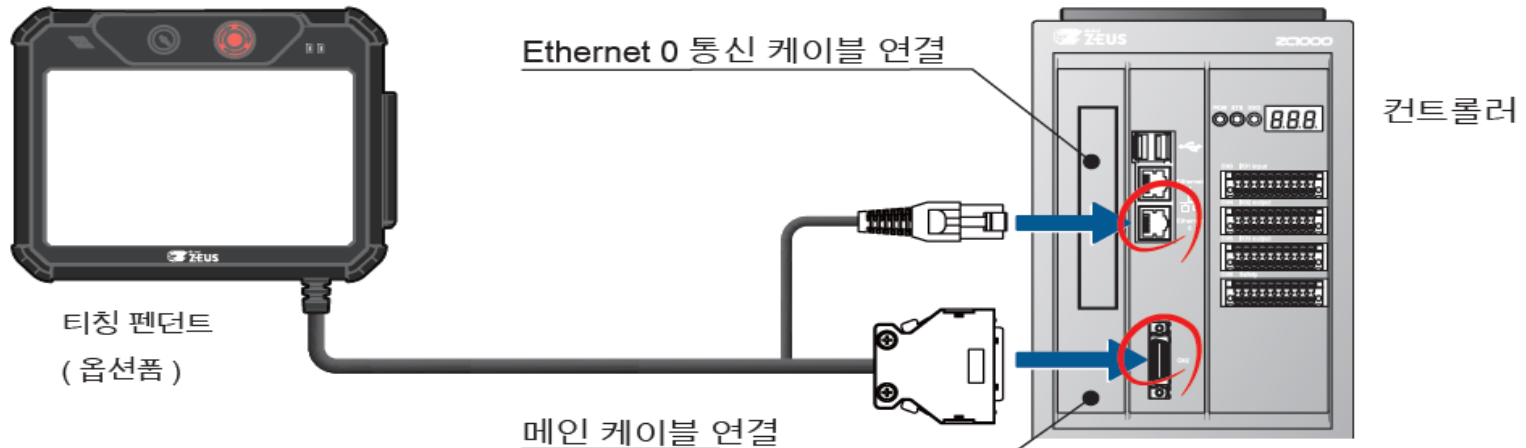
Host Selected: 0 (0 Bytes) Local free: 17.37G Bytes Files in queue: 0

2 펜던트를 활용한 티칭_티칭 실습_펜던트 연결

3. 펜던트 연결 후 전원 인가

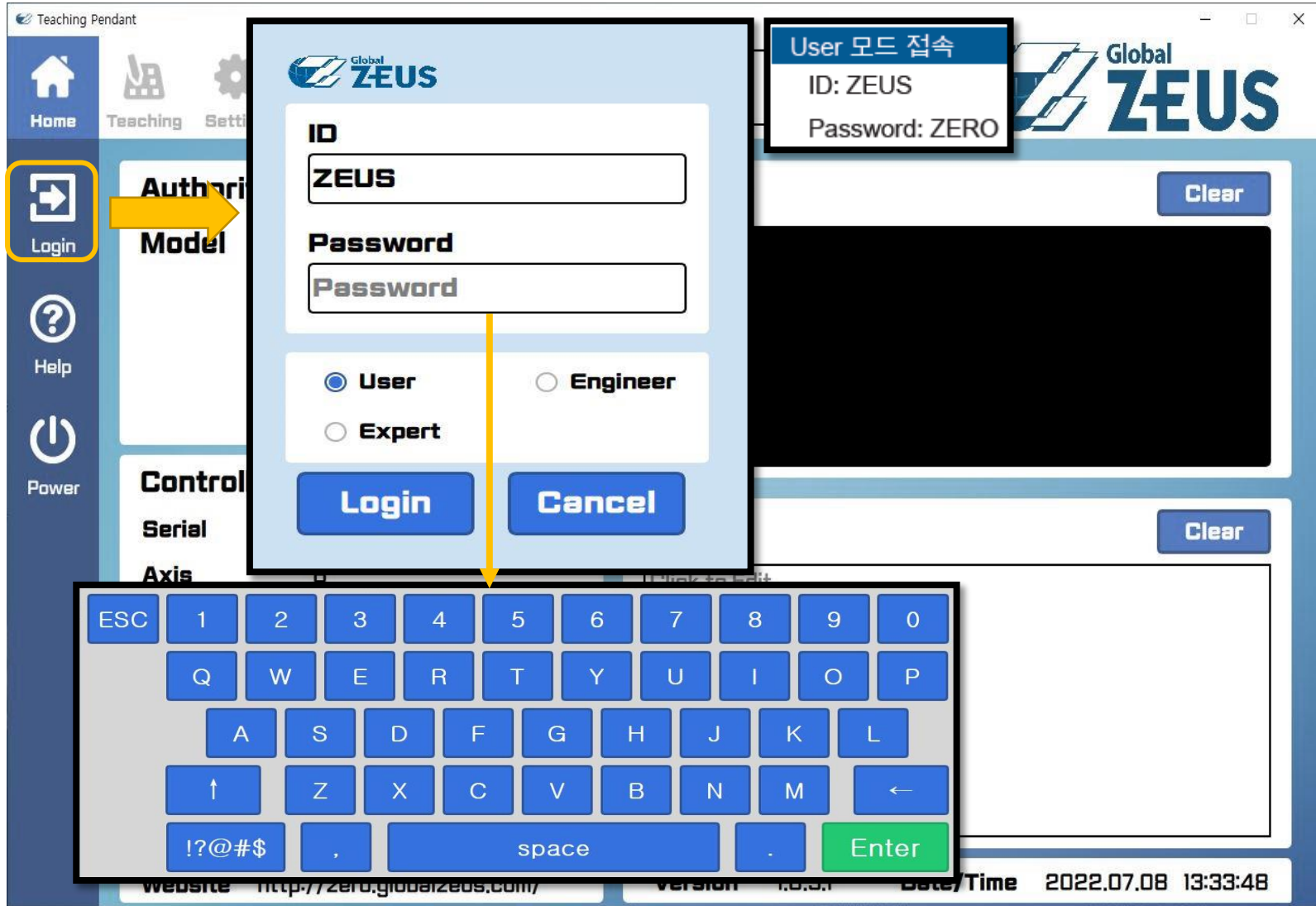
교시 모드 (티칭 펜던트)

Teaching Pendant 의 CN2 커넥터와 Ethernet 케이블을 컨트롤러의 CN2 커넥터와 Ethernet 0 단자에 연결합니다 . 연결을 완료한 후 컨트롤러에 전원을 인가하면 자동으로 실행됩니다 .



2 펜던트를 활용한 티칭_티칭 실습_데이터 불러오기

4-1. Login 후 Teaching 화면 접속



2 펜던트를 활용한 티칭_티칭 실습_데이터 불러오기

4-2. 구동 파일 선택

The screenshot shows the 'Teaching Pendant' interface with the 'File Select' screen active. The 'Teach File Name*' field is empty, and the 'Position Data Name*' field is also empty. The 'File Select' button is highlighted with a yellow box. Below it, the 'Pos Select' button is also highlighted. A list of files is shown, with '05. newteach' selected and highlighted with a yellow box. An arrow points from the 'OK' button to a detailed view of the 'newteach' file settings.

The detailed view of the 'newteach' file settings shows a table of position data:

Pos Select	Position Data Name*
0001	Joint_Start [0]
0002	Joint_Start [1]
0003	Joint_Start [2]
0004	Joint_Start [3]
0005	Joint_Start [4]
0006	Pickup_A [0]

Below the table, there is a 'Source description order' dropdown menu and an 'OK' button. At the bottom, there are checkboxes for OUT 1 through OUT 8 and up/down arrow buttons.

2 펜던트를 활용한 티칭_티칭 실습_데이터 불러오기

4-3. 포지션 데이터 선택

The screenshot shows the 'Teaching Pendant' interface with the 'Pos Select' screen active. The screen displays a table of position data under the heading 'newteach'. The table has columns for ID, Name, Joint, and Value. The first row is highlighted in yellow. An arrow points from the 'OK' button to a detailed view of the selected position data.

ID	Name	Joint	Value
0001	Joint_Start [0]	Joint 0	2.0
0002	Joint_Start [1]	Joint 0	2.0
0003	Joint_Start [2]	Joint 0	2.0
0004	Joint_Start [3]	Joint 0	2.0
0005	Joint_Start [4]	Joint 0	2.0
0006	Pickup_A [0]	Position 0	2.0

The detailed view on the right shows the 'Joint_Start [0]' data for the selected position. It displays the 'Current Joint' values for J1 through J6.

Joint_Start [0]	Current Joint
J1: -28.218	J1: -28.218
J2: 26.472	J2: 26.472
J3: 99.461	J3: 99.461
J4: -0.441	J4: -0.441
J5: -126.378	J5: -126.378
J6: 61.782	J6: 61.782

The 'Tool' field is set to 'Tool 1'. The 'Save Current Pos.' button is visible. The 'Source description order' dropdown is set to 'Source description order'.

5. JOG 조작 기능 등을 활용하여 티치데이터 수정 및 저장

The screenshot displays the 'Teaching Pendant' software interface. On the left, a vertical toolbar includes icons for Home, Teaching, Setting, Jog, IO, and Viewer. The main area is divided into several sections:

- File Select / Pos Select:** Buttons for selecting files and positions.
- newteach / Joint_Start [0]:** A section for entering joint start coordinates. It includes two columns of input fields for X, Y, Z, Rz, Ry, and Rx, with corresponding 'Current XY' values displayed next to them. Below these are fields for Posture (set to 3), CC (set to x0000000), and Tool (set to Tool 1).
- Save Current Pos.:** A prominent blue button with a yellow arrow pointing to it, used for saving the current position data.
- Speed / Pitch:** A speed slider set to 40 and a pitch control button.
- Movement Controls:** A section with buttons for 'XY', 'Joint', 'MoveTo', and 'Path Check'. Below these are large, colorful arrows for movement: blue for Z+ and Z-, green for Y+ and Y-, and red for X+ and X-. Circular arrows indicate rotational movements for Rz (blue), Ry (green), and Rx (red).

At the bottom, there are checkboxes for OUT 1 through OUT 8, with OUT 8 being checked, and up/down arrow buttons.

6. MoveTo 또는 Path Check 기능을 활용하여 필요한 동작 수행

Teaching Pendant

Home Teaching Setting

Jog IO Viewer

File Select **newteach**

Pos Select **Joint_Start [0]**

Joint_Start [0]	Current Joint
J1: -28.218	J1: -28.173
J2: 26.472	J2: 26.461
J3: 99.461	J3: 99.447
J4: -0.441	J4: -0.293
J5: -126.378	J5: -126.526
J6: 61.782	J6: 61.931

Tool : Tool 1 **Save Current Pos.**

☐ OUT 1 ☐ OUT 2 ☐ OUT 3 ☐ OUT 4 ☐ OUT 5 ☐ OUT 6 ☐ OUT 7 ☒ OUT 8

Speed 40 **Pitch** |||

XY **Joint** **MoveTo** **Path Check**

Coordinate ☐ XY Coord ☒ Joint Coord

Path Planning ☐ Linear MoveTo ☒ PTP MoveTo

Back **MoveTo Target**

Home Position **Encoder Reset Position** **Hand Alignment**

2 펜던트를 활용한 티칭_버전 변경_사전 준비

순서 1 소프트웨어 업데이트 파일을 다운로드합니다.

제우스 제로 홈페이지에서 업데이트 파일을 다운로드합니다.

다운로드 주소 : <http://zero.globalzeus.com/downloads/>

만약, 해당 위치에서 업데이트 파일을 확인할 수 없는 경우 서비스 대리점에 문의하십시오.

서비스 센터 제우스 : 경기도 화성시 안녕남로 132



zero@globalzeus.com



031-5187-1000~1



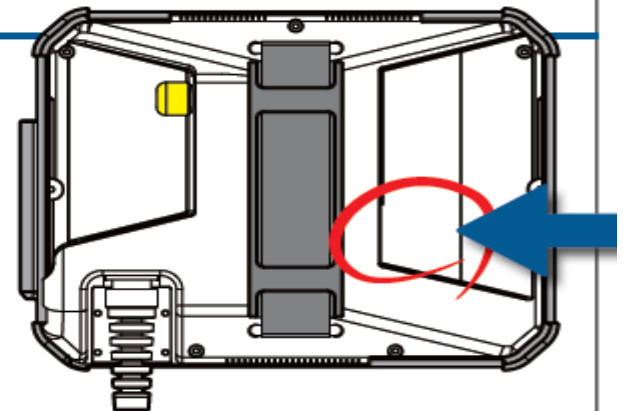
031-267-4720



순서 2 PC 에서 티칭 펜던트로 파일을 전송합니다.

USB 메모리의 최상위 위치에 소프트웨어 업데이트 파일을 저장합니다.

티칭 펜던트 본체의 USB 단자에 USB 메모리를 연결합니다.



2 펜던트를 활용한 티칭_버전 변경_변경 작업

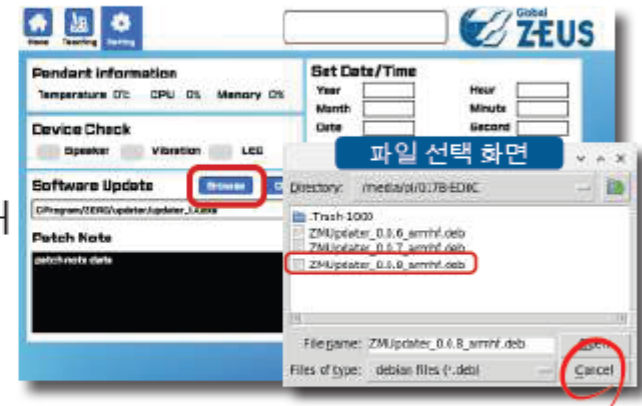
순서 1 업데이트 파일을 선택합니다.

Setting 화면 의 Software Update Browse 버튼을 클릭합니다. 파일을 선택하는 팝업 화면이 나타납니다.

USB 메모리 표시 경로 '/media/pi' 로 이동하여 USB 메모리 폴더를 선택합니다.

Open 버튼을 클릭하여 파일을 선택합니다.

Setting 화면



2 펜던트를 활용한 티칭_버전 변경_변경 작업

순서 2 소프트웨어 업데이트를 실행합니다.

선택된 업데이트 파일을 확인합니다.

Setting 화면 의 Software Update OK 버튼을 클릭합니다.
팝업 화면에서 YES 버튼을 클릭하여 업데이트를 실행합니다.

소프트웨어 업데이트 진행이 완료될 때까지 기다립니다.
(1~2 분)

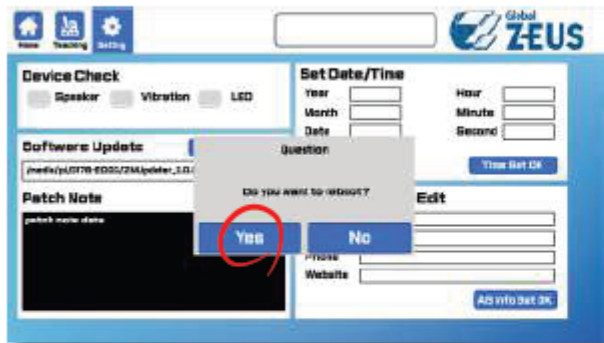


업데이트 진행 중 전원을 차단하지 마세요.
프로그램 오류가 발생합니다.



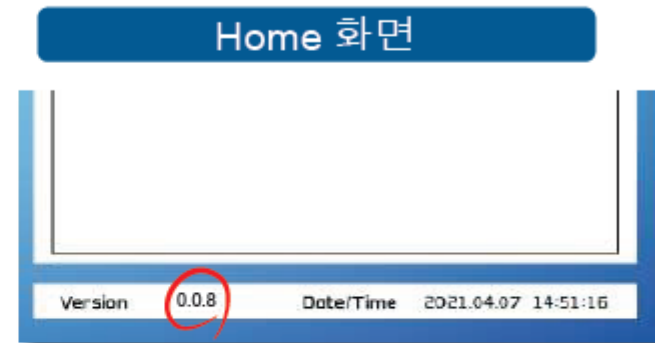
2 펜던트를 활용한 티칭_버전 변경_변경 작업

순서 3 재부팅 후 업데이트 완료를 확인합니다 .



업데이트가 완료되면 팝업 화면이 나타납니다 .

YES 버튼을 클릭하여 소프트웨어를 재실행합니다 .



Setting 화면 에서 소프트웨어 버전을 확인합니다 .

Thank You for Watching!



Semiconductor, display, smart factory Total Solution Provider

www.zero.globalzeus.com

031-5187-1000 ~ 1001

zero@globalzeus.com